

**Materia:
Comunicaciones
K3055**



UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES



Profesor: Mg. Ing. Raúl Gardella
raulgardella@frba.utn.edu.ar

Planificación

- Dos parciales
- Ejercicios semanales (Viernes)

Fechas previstas

- 15/5: Primer Parcial
- 26/6: Segundo Parcial
- 30/6: Recuperación primer parcial
- 03/7: Recuperación segundo parcial
- 07/7: Recuperación primero o segundo parcial

Recursos

- Aula Virtual
- Carpetas compartidas en Drive

Bibliografía

- “Comunicaciones una introducción a las redes digitales de transmisión de datos y señales isócronas” de Castro – Fusario, Editorial Alfaomega, Edición 2015
- Elementos de sistemas de Telecomunicaciones (ebook- Sergio Vázquez – Editorial Paraninfo)
- “Redes de Ordenadores” de Andrew Tanenbaum, Prentice Hall.

Encuentros presenciales previstos

- 27/3: Clase
- 21/4: Clase
- 15/5: Parcial
- 09/6: Clase
- 26/6: Parcial
- 30/6: Parcial
- 03/7: Parcial
- 07/7: Parcial

Introducción a la Teleinformática

- ✓ **Necesidad de evolución de una Red**
- ✓ **Componentes de una Red**
- ✓ **Importancia del Modelo OSI**

Necesidad en la evolución de las redes de interconexión

Telecomunicaciones: *tele* (lejano o a distancia) . *communicatio* (comunicación)

Concepto: poder comunicarnos a una distancia que exceda la simple presencia de dos personas o más.

Telefonía: transmitir los sonidos a distancia . “*tele*” y “*phono*”.



Necesidad en la evolución de las redes de interconexión (2)

Telecomunicaciones: *tele* (lejano o a distancia) . *communicatio*
(comunicación)

Concepto: poder comunicarnos a una distancia que exceda la simple presencia de dos personas o más.

Telefonía: transmitir los sonidos a distancia . “*tele*” y “*phono*”.

Antecedentes:

Telégrafo: Envío de mensajes escritos a distancia.

Telefonía: Envío de la voz a distancia

Televisión: Envío de imágenes a distancia

Trasmisión de datos: Comunicación entre computadoras

Necesidad en la evolución de las redes de interconexión (3)

SIGLO 19

Transmisor y receptor unidos por un conductor metálico.

1832: Morse concibe la idea del telégrafo sobre hilos

1837: primer telégrafo comercial en el Reino Unido

1857: primer enlace telegráfico en Buenos Aires

1876: Bell patenta el primer teléfono (En realidad inventado por Antonio Meucci)

1878: primera comunicación telefónica en Buenos Aires

Necesidad en la evolución de las redes de interconexión (4)

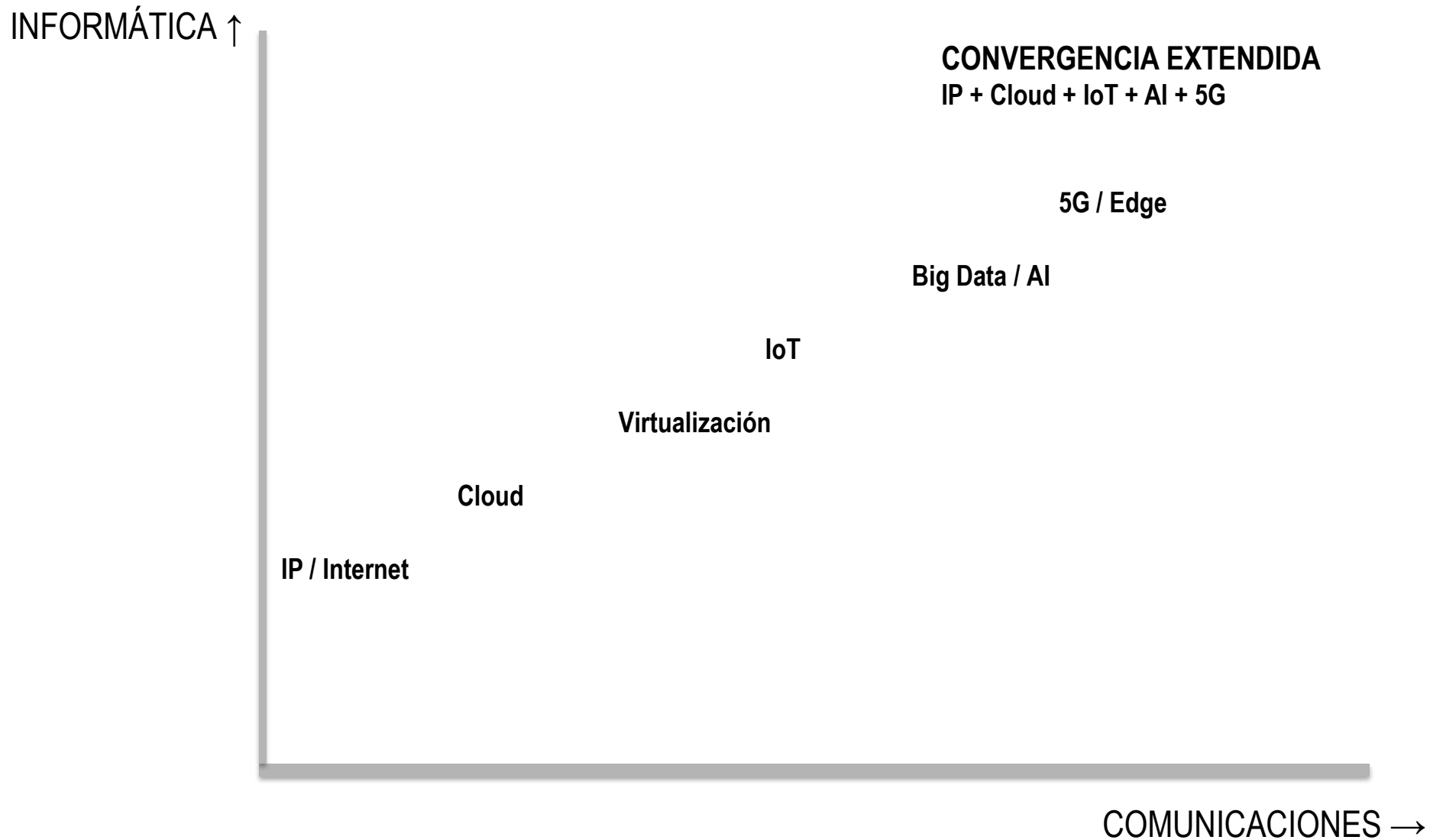
SIGLO 20

Enlaces inalámbricos mediante radio

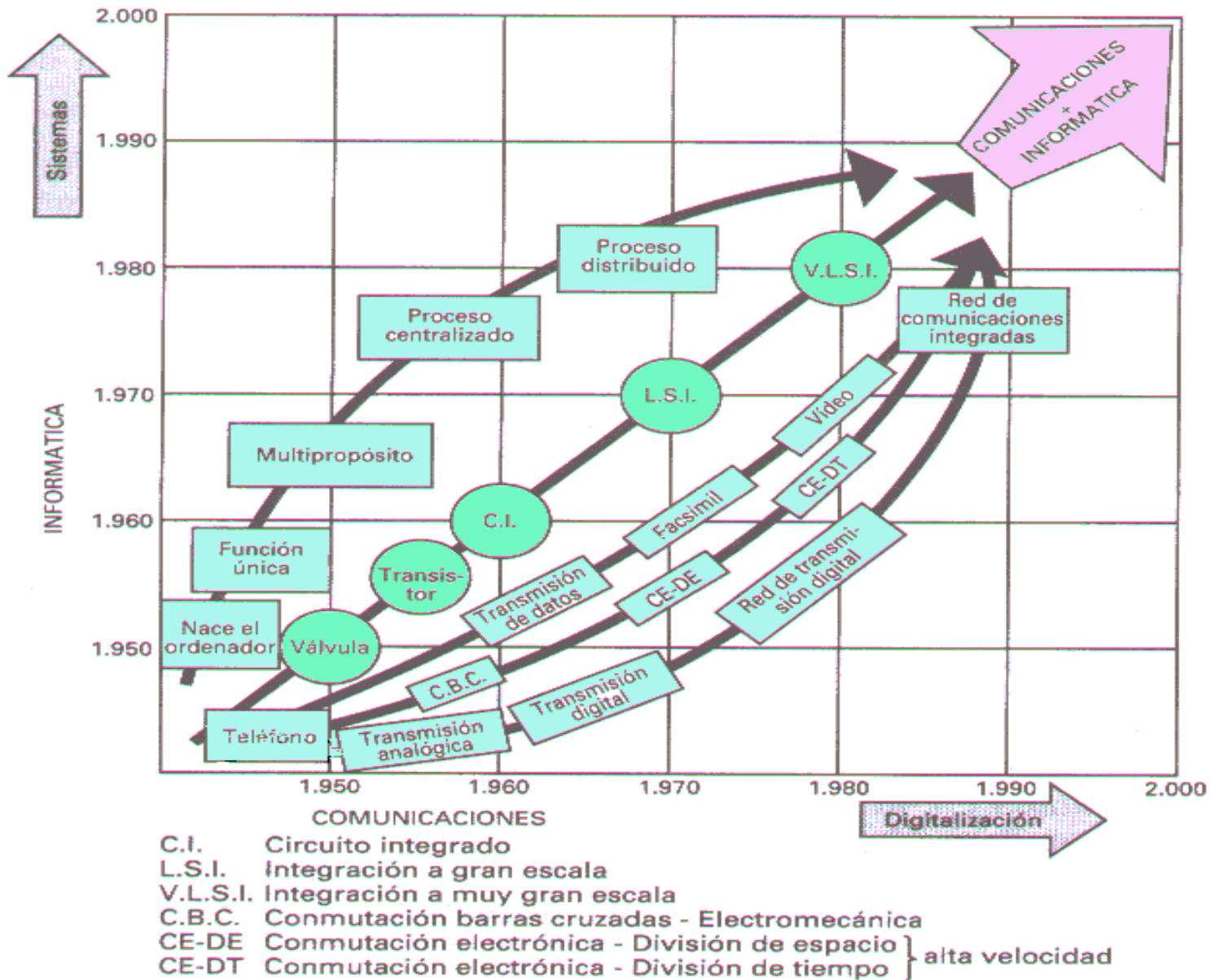
- 1899:** Comunicación telegráfica entre Francia e Inglaterra
- 1906:** Aparece la válvula electrónica y los amplificadores
- 1910:** Argentina comunicada con Europa
- 1930:** Comienza la televisión
- 1945:** Primeras computadoras electrónicas
- 1948:** Aparece el transistor
- 1950:** Enlaces de microondas
- 1964:** Satélites de comunicaciones
- 1970:** Fibra óptica
- 1980:** Computadora personal.
- 1980 (década):** Digitalización de redes de Telecomunicaciones.
- 1983:** Ethernet (IEEE 802.3) se estandariza como tecnología de redes locales y TCP/IP, desarrollado por DARPA e impulsado posteriormente por el IETF, es adoptado en ARPANET, estableciendo las bases de Internet como red de redes.
- 1990:** Inicio de la World Wide Web (WWW)
- 1997:** Aparición IEEE 802.11 (redes inalámbricas)
- 1999:** Aparición del Wi-Fi (802.11b, adopción comercial)

Necesidad en la evolución de las redes de interconexión (5)

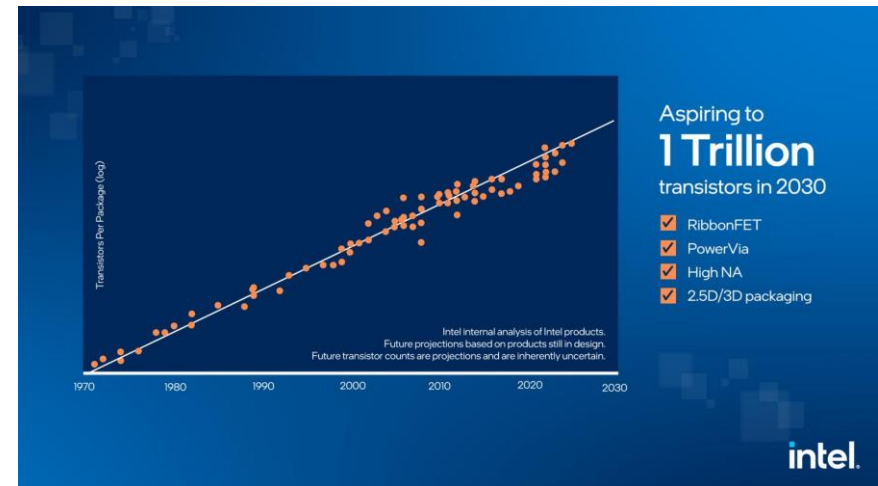
Convergencia Tecnológica – Siglo XXI



Necesidad en la evolución de las redes de interconexión (6)



Ley de Moore



En 1965, el cofundador de Intel, Gordon Moore, predijo que el número de transistores en un chip se duplicaría aproximadamente cada dos años, con un aumento mínimo en el costo. Esta predicción se conoció como la Ley de Moore. Cuantos más transistores o componentes haya en un dispositivo, el costo por dispositivo se reduce mientras que el rendimiento por dispositivo aumenta.

<https://www.intel.la/content/www/xl/es/newsroom/opinion/moore-law-now-and-in-the-future.html#gs.7s5bsm>

Podemos decir que el efecto de la ley de Moore se mantiene parcialmente mediante nuevas tecnologías como la integración 3D, el uso de chiplets (un die o unidad individual de circuito integrado) y arquitecturas avanzadas, que permiten seguir aumentando la complejidad y el rendimiento de los sistemas

Necesidad en la evolución de las redes de interconexión.

Teleinformática: Telecomunicaciones e informática. El puesto de trabajo individual desplazó al antiguo criterio de centro de cómputos.

Permite el procesamiento distribuido, servicios de valor agregado y convergencia



El desarrollo y el avance constante de nuevas tecnologías han producido en forma paralela un profundo cambio tecnológico.

Algunos principios de las nuevas ideas en la economía son: Adelantos producidos por el conocimiento. Cambio tecnológico. Globalización de la economía y de los mercados financieros. Auge de las empresas denominadas .com

El marco regulatorio de las telecomunicaciones. El proceso de globalización y la convergencia.

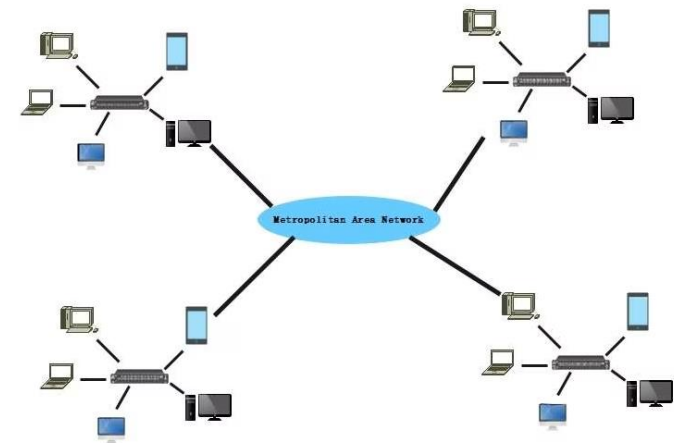
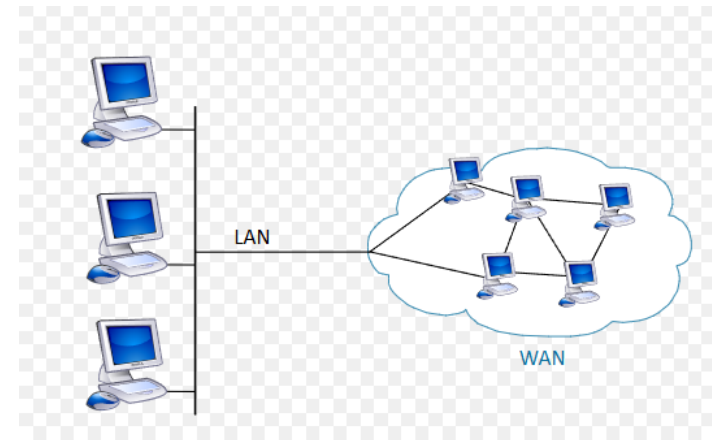
Necesidad en la evolución de las redes de interconexión.

- Por red, se entiende a un conjunto de equipos o PCs, interconectados por medio de uno o varios medios de transmisión.
- El principal objetivo de la red es permitir la entrega de la información de los terminales, entre sí.
- Para que esto sea posible, será necesario emplear elementos (Routers, Switches, Hubs, Modems, Access Servers, etc), con su soft y hard respectivos.
- Los elementos a interconectar serán los Servidores, Estaciones de Trabajo, PCs, y todo tipo de terminal capaz de generar o recibir información.
- Dentro de los dispositivos de interconexión se deberán incluir, los Elementos de Conexión: tarjetas de interfaz de red, cableados y otros equipos de conexión, dependiendo del sistema, también incluimos los Sistemas Operativos para funcionamiento de los terminales y de los Gestores de Red y los elementos de seguridad.



Necesidad en la evolución de las redes de interconexión

- Los elementos a interconectar serán los Servidores, Estaciones de Trabajo, PCs, y todo tipo de terminal capaz de generar o recibir información
- Por otro lado las redes según su radio de acción se las clasifican en LAN (Local Area Network) , MAN (Metropolitan Area Network) y WAN (Wide Area Network).
- Debido a la gran diversificación de las redes, se obligó a generar un modelo, que contemple integrar las distintas redes. Esto dió lugar al llamado modelo OSI (Interconexión de Sistemas abiertos), llamado modelo de las 7 capas.



MAN (parte de la red del proveedor de servicio)

Necesidad en la evolución de las redes de interconexión.

- ✓ **El funcionamiento en base a este modelo, permitirá estandarizar los protocolos a distintos niveles del modelo.**
- ✓ **Otro tema muy importante, es la continua demanda de ancho de banda y el desarrollo de los servicios multimediales.**
- ✓ **Hoy en día hablamos de Fast ethernet, GbE, 10 GbE, que van integrando junto a otras tecnologías, con los datos, la Voz, video digital, etc.**
- ✓ **Estas demandas obligan a los operadores de red, a esmerarse en el desarrollo de nuevas redes de banda ancha para el Acceso y el Transporte, que permitan, no solo ser multimediales y de gran AB, sino también que la entrega de los servicios se realice con una cierta Qos (Calidad de Servicio), garantizada.**
- ✓ **Dado el gran alcance a nivel mundial, que se obtiene con una red Multimedial, como la Internet, su protocolo de funcionamiento, fue tomado de un modelo distinto del OSI, que se llama TCP/IP.**

Necesidad en la evolución de las redes de interconexión

✓ **Internet: Red internacional formada por un conjunto de varias redes independientes. Operadas en forma autónoma. Interconectadas por medio de protocolos y procedimientos normalizados como estándares de Internet que permiten comunicaciones entre dos equipos terminales de cualquier red.**



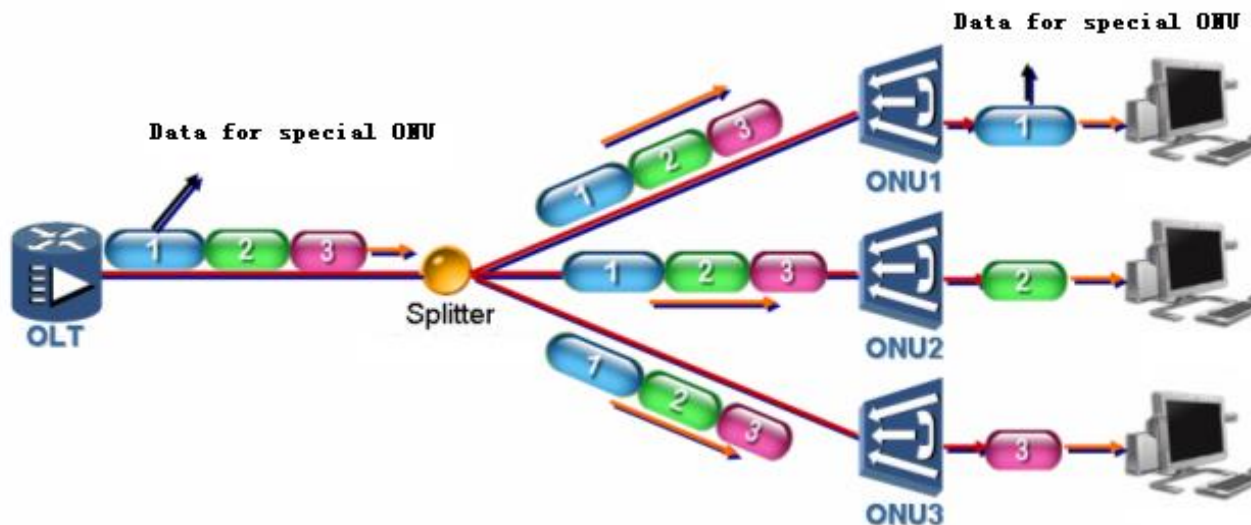
✓ **Principales equipos que integran internet: Equipos terminales de datos (host) dispositivos con dirección IP, Routers o gateways y redes entendida como un conjunto de equipos terminales de datos conectados por vínculos de comunicaciones (cables de cobre, cables coaxiales, enlaces de microondas, fibras ópticas)**

✓ **Identificación de los equipos en la red: En Internet todos los equipos terminales son identificados de forma unívoca mediante una dirección IP (Internet Protocol). En IPv4, esta dirección tiene una longitud de 32 bits (generalmente expresada en formato decimal con cuatro bloques separados por puntos, por ejemplo: 192.168.0.1). En IPv6, la dirección tiene 128 bits, lo que permite un número mucho mayor de direcciones y se representa en formato hexadecimal con ocho grupos separados por dos puntos, por ejemplo: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334. El protocolo IP permite la conmutación y el enrutamiento de datos a través de la red.**

✓ **Pese manejar las direcciones IP de manera más simple y práctica, se utilizan nombres para individualizar los host. Los nombres se traducen en direcciones numéricas en el momento de utilizarse en la red, mediante un servidor de resolución de nombres de dominio. Hay un procedimiento jerárquico que se denomina sistema de nombres de dominio (Domain Name System/DNS), que utiliza nombres separados por puntos.**

Necesidad en la evolución de las redes de interconexión.

- ✓ Este modelo TCP/IP es el “Estandar de Facto”, y es responsabilidad de todas las operadoras de redes, su transporte y entrega en base a sus redes actuales y futuras, lograr transportar los mensajes del mismo, con la mayor eficiencia posible.
- ✓ Hoy hablamos de nuevos servicios de LAN: FTTH , GPON (Gigabit Passive Optical Network), acceden por Internet, dando lugar a nuevas tecnologías y redes como MPLS, SDH-NG, DWDM, etc., capaces de transportar los nuevos servicios en tiempo y forma y con Qos garantizado.



OLT (*Optical Line Terminal*)
ONUs (*Optical Network Unit*)

TRANSMISIÓN DE DATOS: ¿QUÉ PROBLEMAS APARECEN?

- **Errores**
→ Ruido, interferencias, atenuación
- **Retardo (Delay)**
→ Tiempo de propagación + procesamiento
- **Ancho de banda limitado**
→ No se puede transmitir todo al mismo tiempo
- **Pérdidas**
→ Paquetes que no llegan
- **Compartición del medio**
→ Muchos usuarios usan el mismo canal
- **Seguridad**
→ La información puede ser interceptada

Entonces surge la necesidad de mecanismos para:

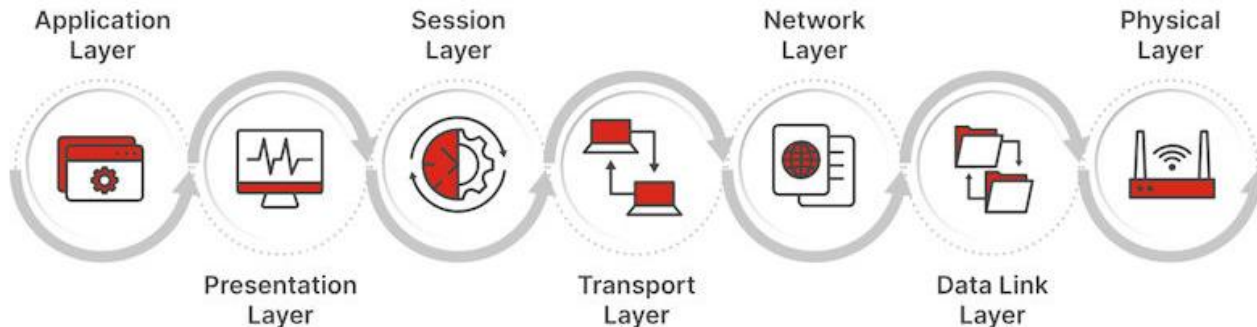
- Detectar y corregir errores
- Controlar el flujo de datos
- Administrar el acceso al medio
- Asegurar la entrega

Arquitecturas Abiertas

- ✓ **Arquitectura OSI-Interconexión de Sistemas Abiertos (*Open Systems Interconnection*):** Es un modelo de referencia diseñada conjuntamente por la Organización Internacional para las Normalizaciones (ISO) y por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-T).
- ✓ **Arquitectura DARPA-Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados para la Defensa (*Defense Advanced Research Project Agency*):** Pertenecen a esta arquitectura, la suite de protocolos conocidos como TCP/IP.
- ✓ **Descripción del modelo OSI:** Está compuesto por siete capas. Para cada una de ellas debe estar definido un protocolo para sus funciones. El modelo distribuye las funciones que se necesitan cumplir para lograr una comunicación segura y eficiente.

Modelo OSI (Interconexión de Sistemas Abiertos)

- ✓ Este provee a los fabricantes un conjunto de estándares que aseguran gran compatibilidad e interoperabilidad dentro de varias tecnologías de redes producidas por la compañías.
- ✓ Divide la red de comunicaciones en partes más pequeñas, más administrables.
- ✓ Permite que diferentes tipos de hardware y software de red puedan comunicarse unos a otros.
- ✓ Previene que los cambios realizados en una capa no afecten a las otras capas.



Desarrollo del modelo OSI:

- ✓ **Las suites de protocolos son conjuntos de protocolos que permiten la comunicación desde un host, a través de la red a otro host.**
- ✓ **Un protocolo es una descripción formal, de un conjunto de reglas y convenciones que gobiernan un aspecto en particular de como se comunican los dispositivos.**
- ✓ **Los protocolos determinan el formato, tiempos, secuencias, y control de errores en la comunicación de datos.**
- ✓ **Sin protocolos, la computadora no podría reconstruir el paquete entrante de otra computadora a su formato original.**

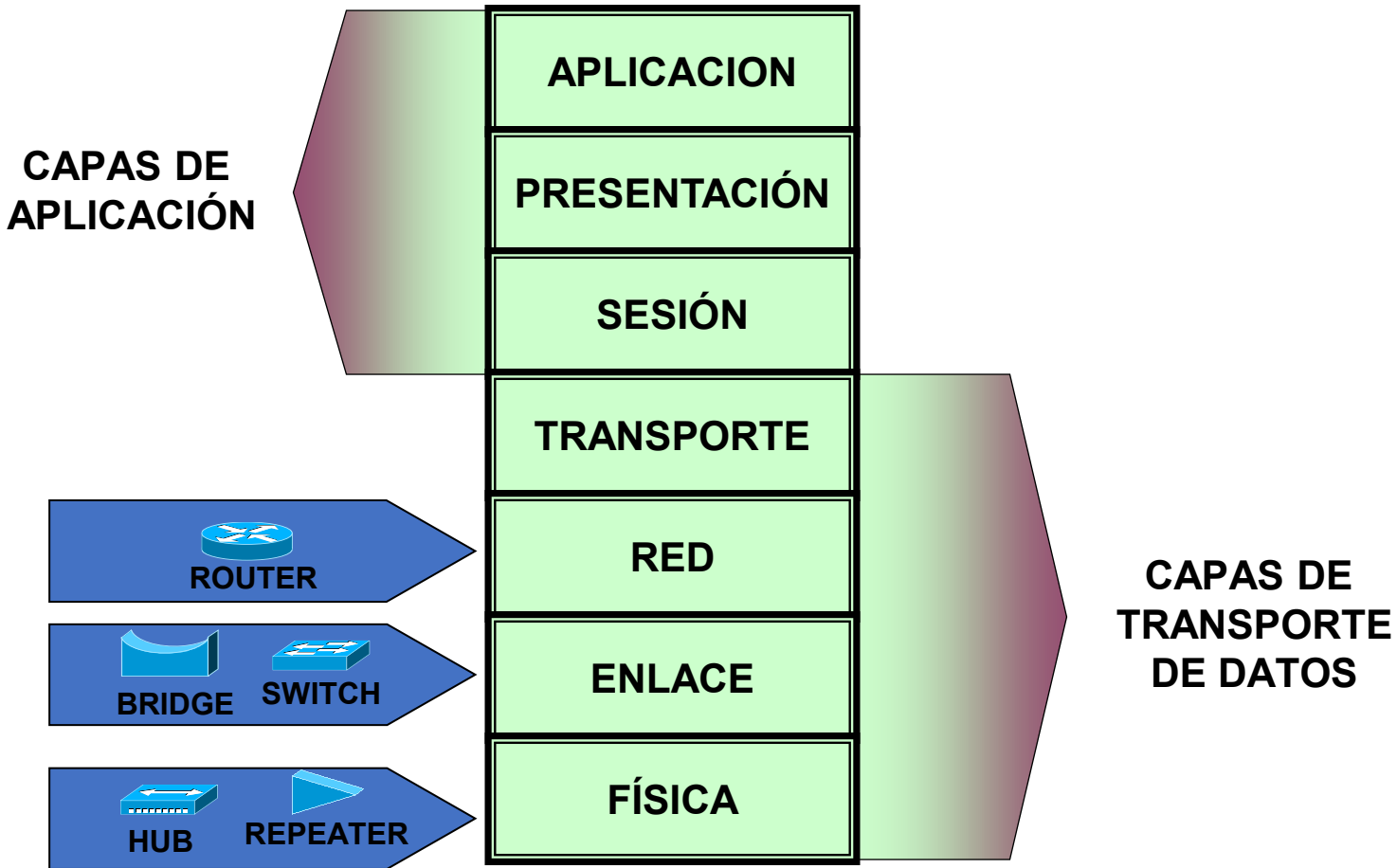
Desarrollo del modelo OSI:

- ✓ **Los protocolos controlan todos los aspectos de la comunicación de datos, incluyen lo siguientes puntos:**
- ✓ **Como se construye la red física**
- ✓ **Como se conectan las computadoras a la red**
- ✓ **Como se formatea el dato para transmitir**
- ✓ **Como se envía este dato**
- ✓ **Como conducirse con los errores**

Desarrollo del modelo OSI:

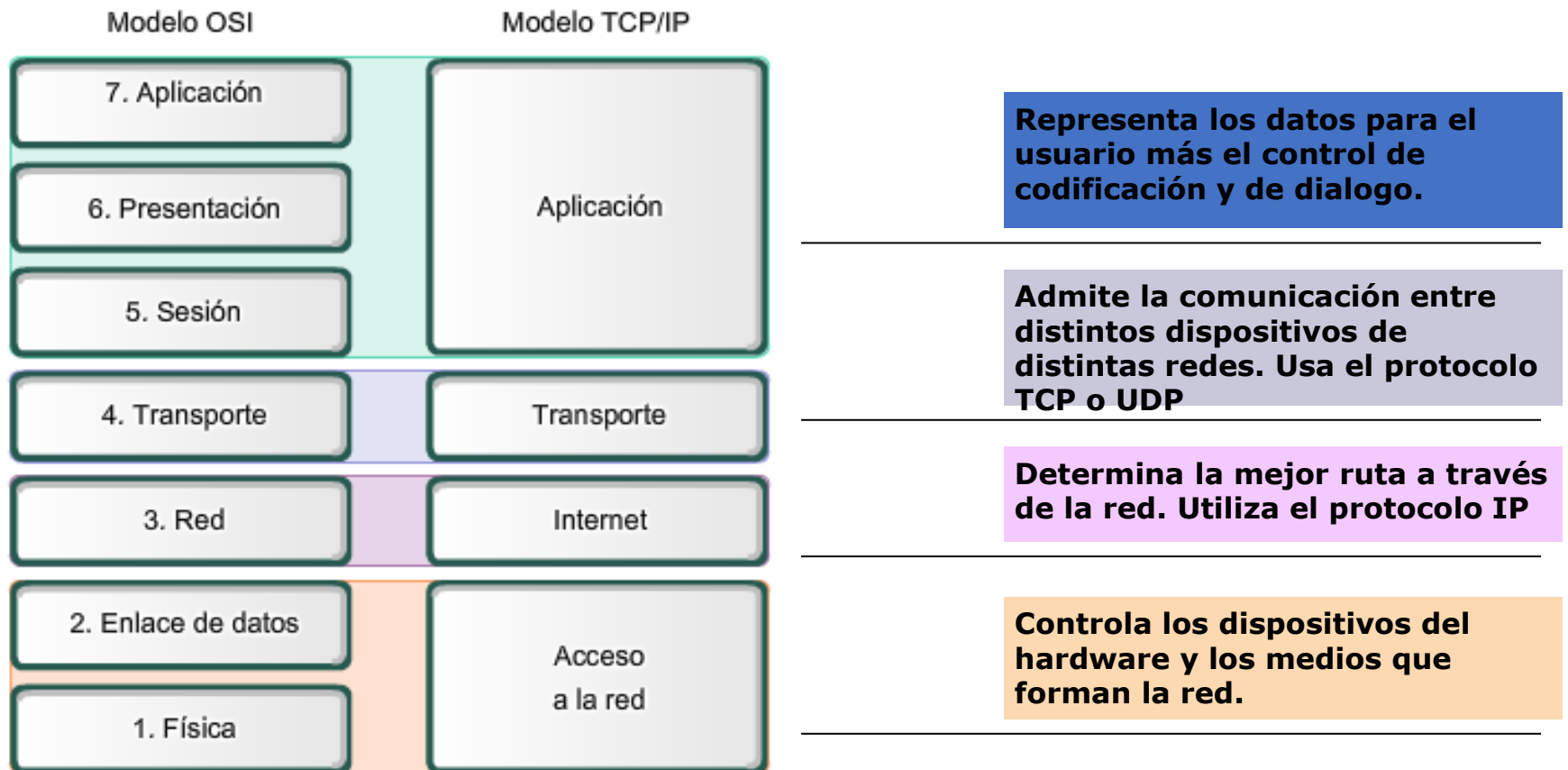
- ✓ El concepto de capas es utilizado para describir las comunicaciones desde una computadora a otra.
- ✓ Los modelos OSI y TCP/IP tienen capas para explicar como los datos se comunican desde una computadora a otra.
- ✓ Para que los paquetes de datos viajen desde un origen a un destino, es importante que todos los dispositivos de la red utilicen el mismo idioma o protocolo.
- ✓ Las capas de los extremos y los equipos intermedios de la red, se comunican en base a protocolos (comunicación horizontal).
- ✓ Cada capa n , recibe servicios de la $n-1$ y ofrece servicios a la $n+1$ (comunicación vertical), mediante primitivas.

Desarrollo del modelo OSI:



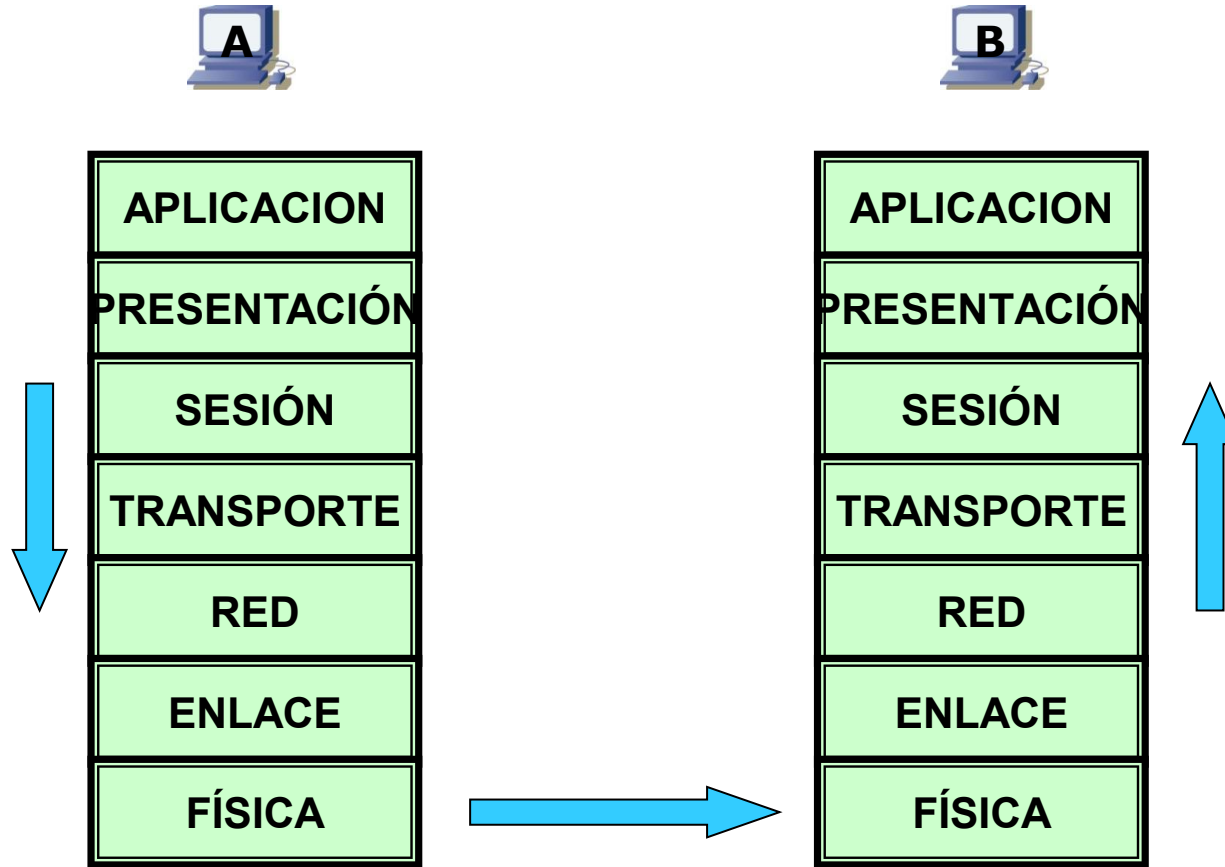
Comparación de Modelo OSI y Modelo TCP/IP

Aunque el modelo de referencia OSI sea universalmente reconocido, el estándar abierto de Internet desde el punto de vista histórico y técnico es el Protocolo de control de transmisión/Protocolo Internet (TCP/IP). El modelo de referencia TCP/IP y la pila de protocolo TCP/IP hacen que sea posible la comunicación entre dos elementos de red como computadoras, desde cualquier parte del mundo.



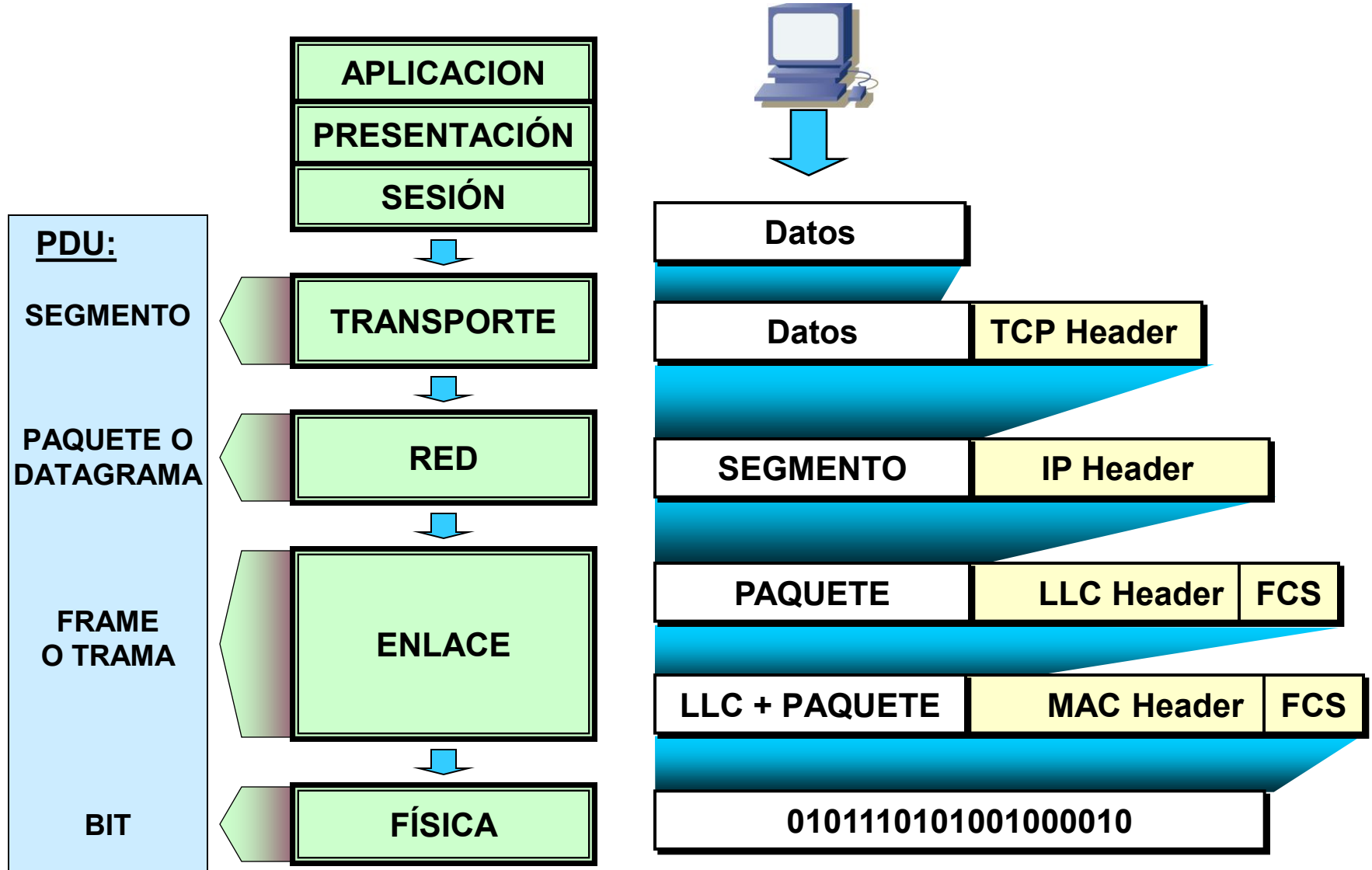
Las semejanzas claves están en la capa de Red y de Transporte.

Desarrollo del modelo OSI:

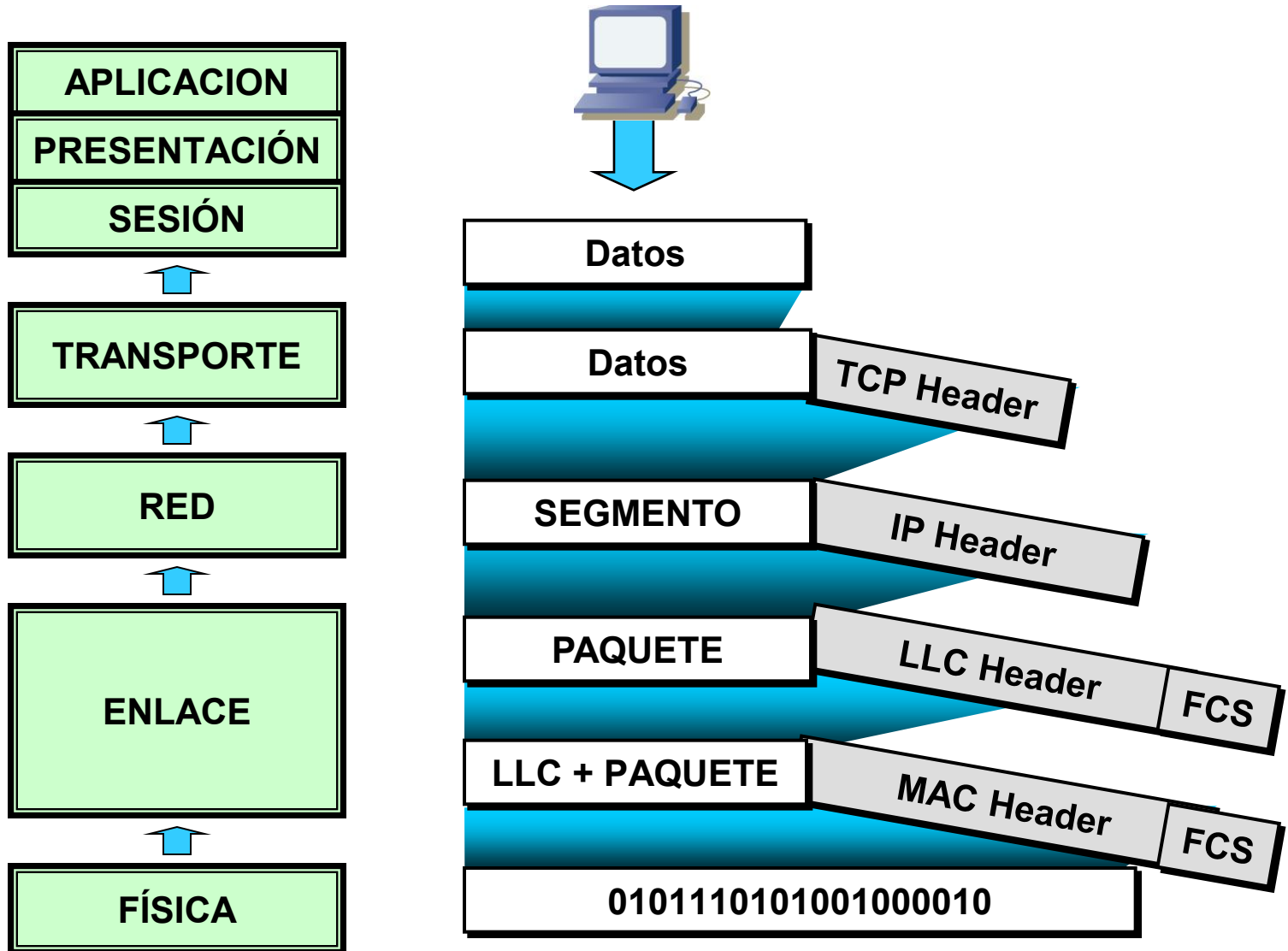


- Para que los datos viajen desde un host origen a otro destino, cada capa del modelo OSI en el host origen debe comunicarse con su capa par destino.
- Esta forma de comunicarse se conoce como comunicación peer-to-peer.
- Durante este proceso, los protocolos de cada capa intercambian información, llamada unidades de datos de protocolo (protocol data units - PDUs).
- Cada capa toma de la adyacente, una Unidad de Servicios de Datos (SDU) y le agrega un header, formando un PDU (encapsulamiento).

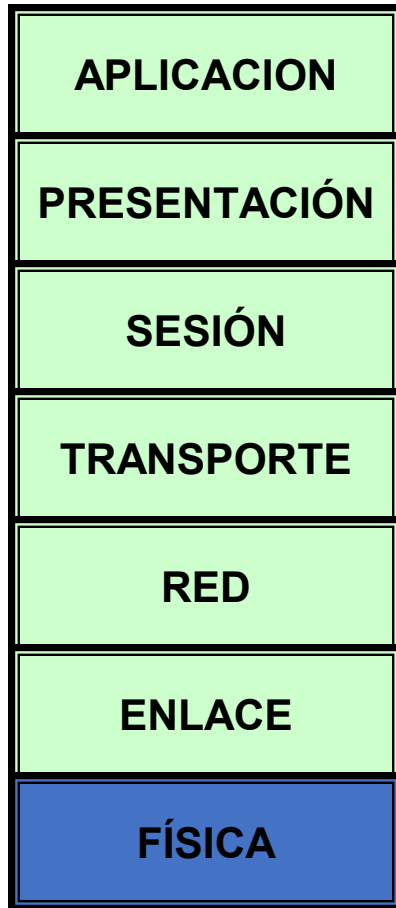
Desarrollo del modelo OSI:



Desarrollo del modelo OSI:



Capa Física



- Movimiento de bits entre dispositivos
- Tensiones, tipos de medio, conectores y pin-out
- Algoritmos de codificación
- Distancias y velocidades

EIA/TIA-232

10baseT

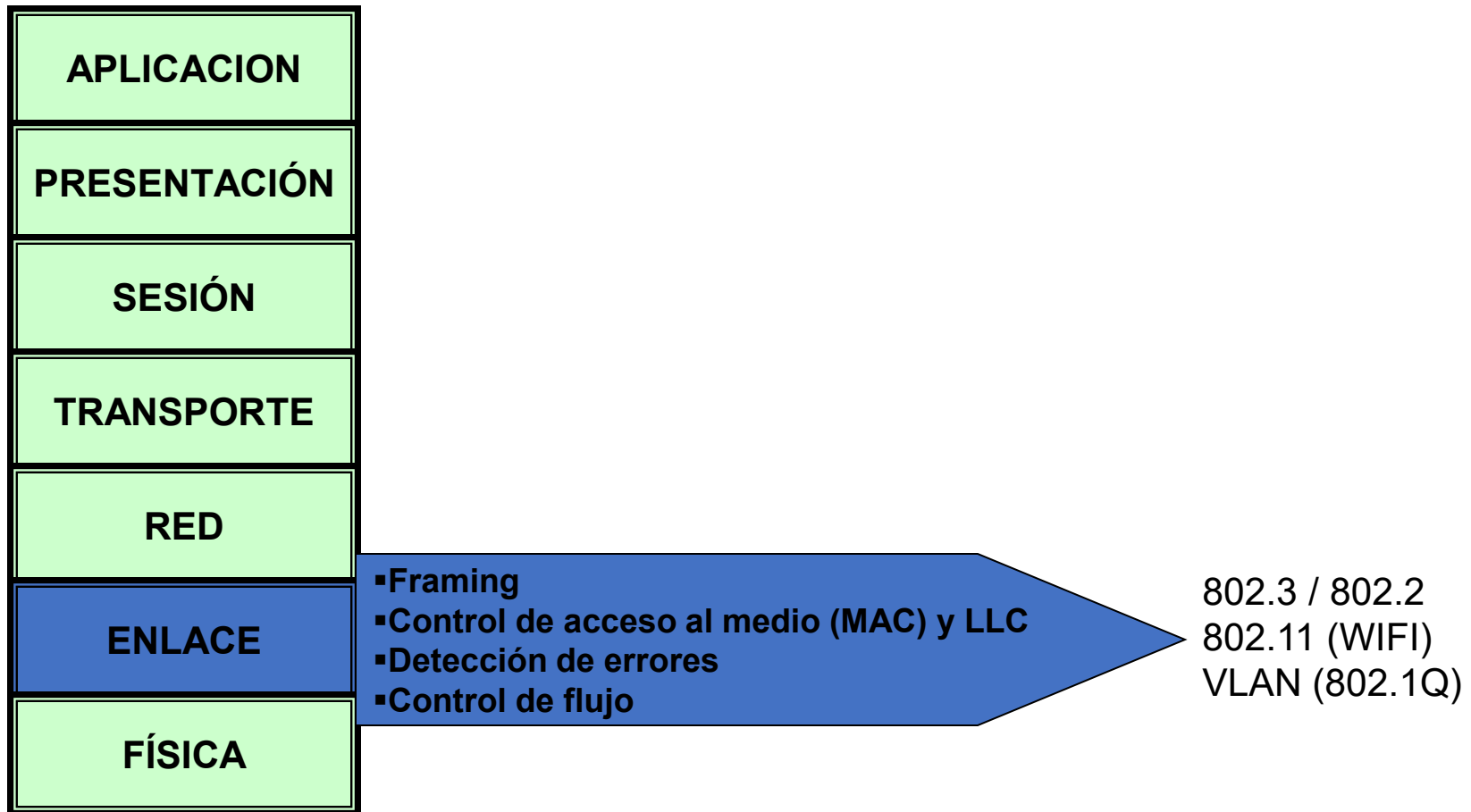
100baseTX

1000baseT

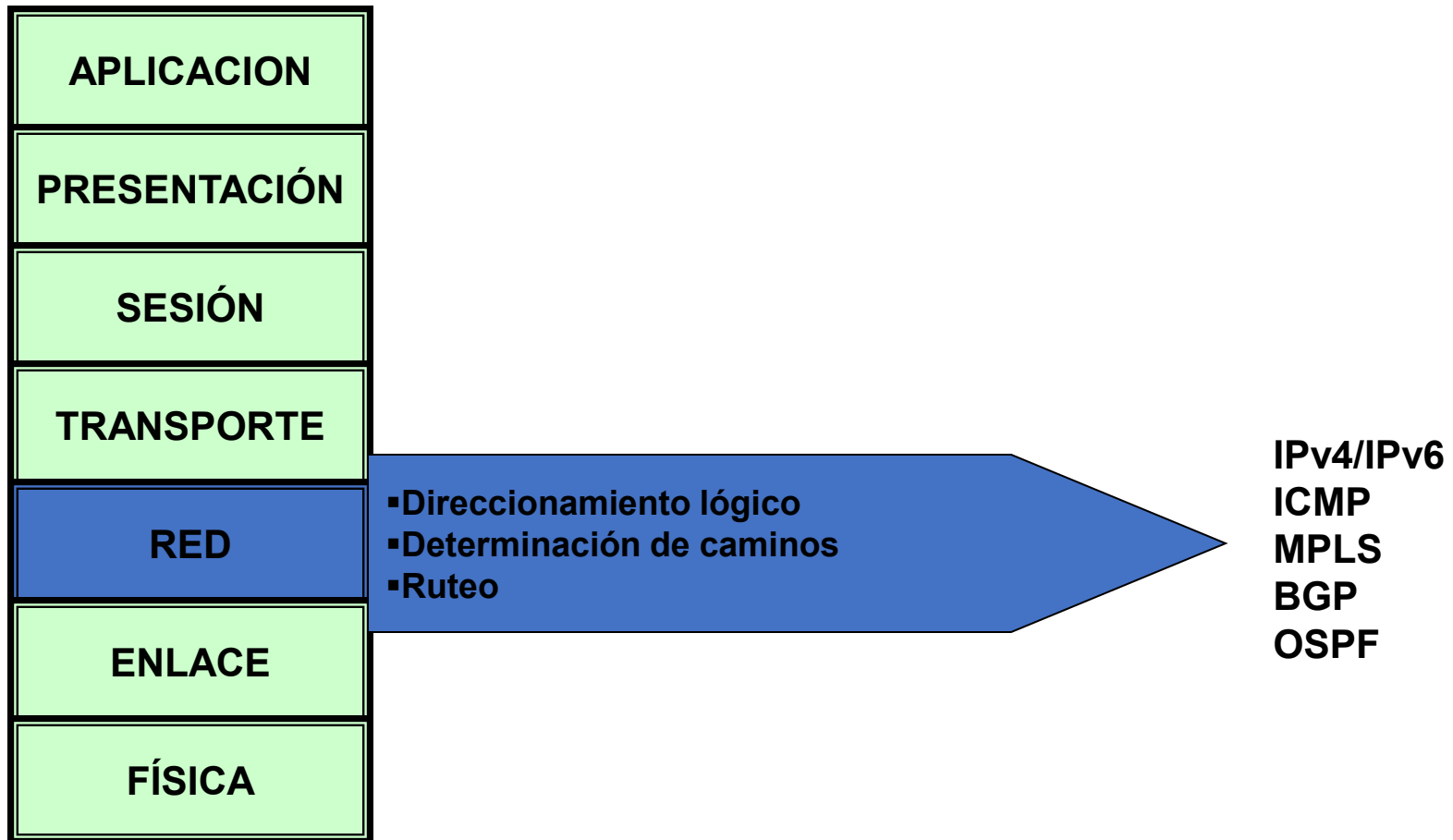
10GBaseT

Fibra: GPON-XG-PON-EPON

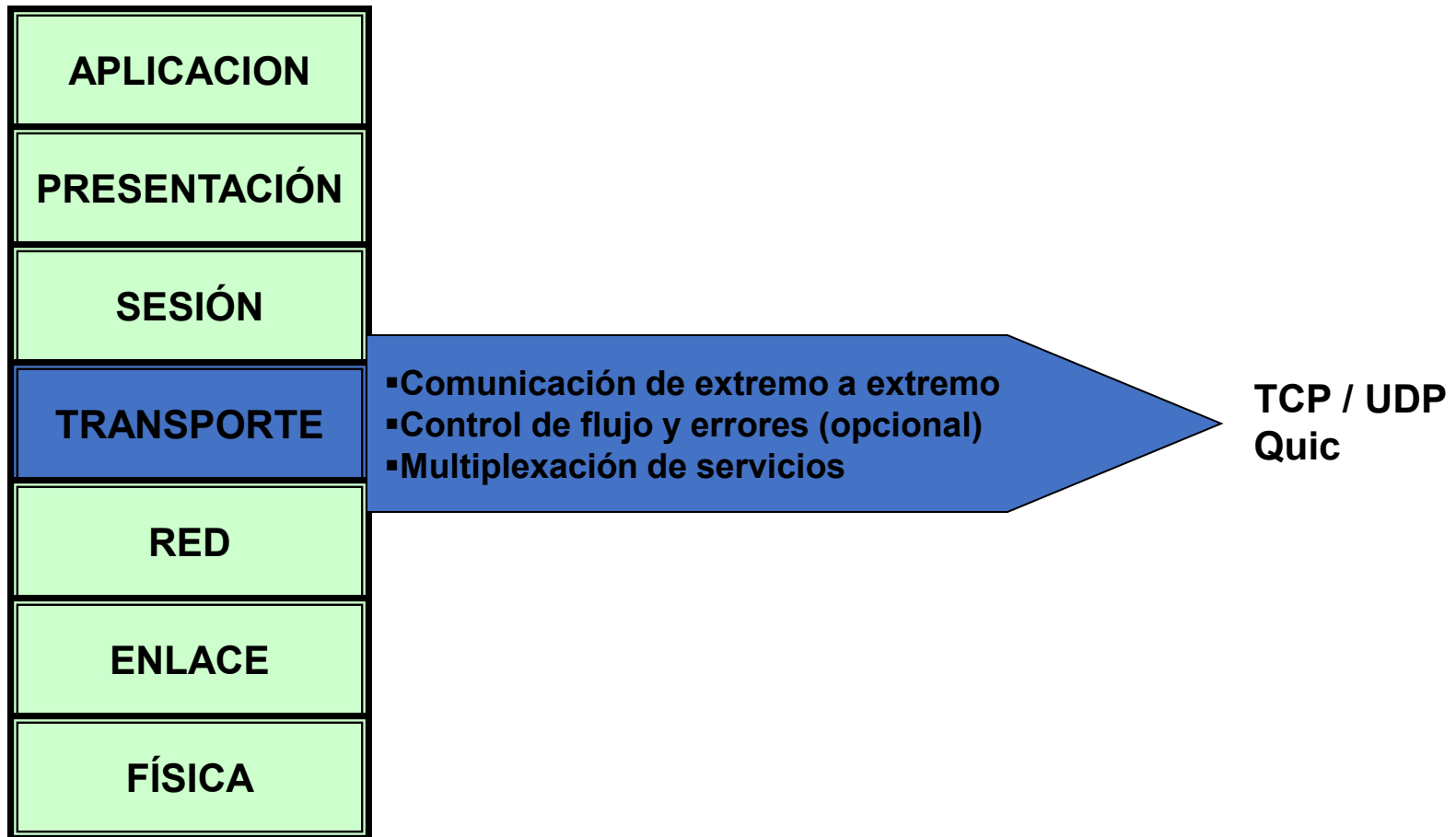
Capa de enlace



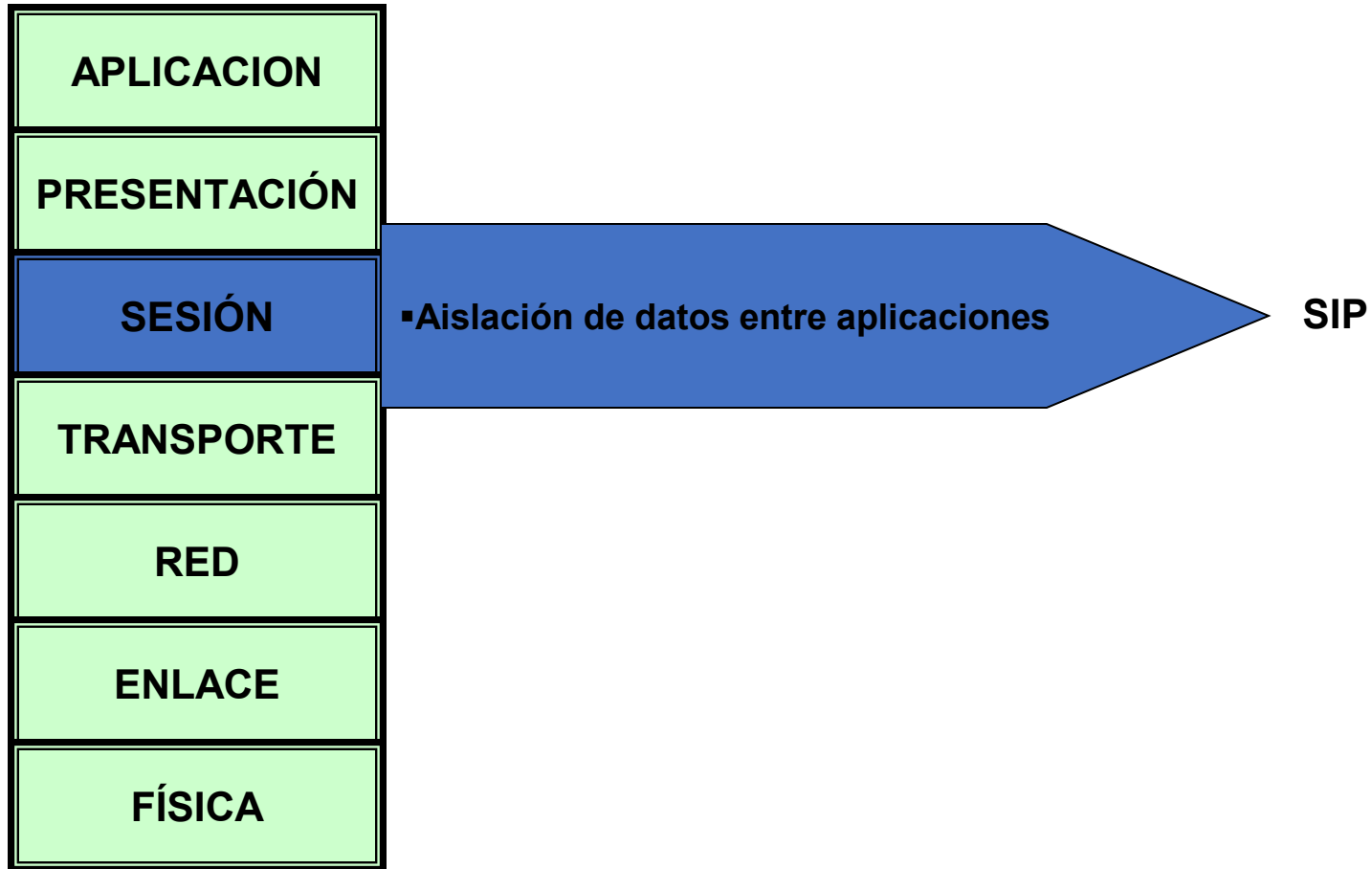
Capa de red



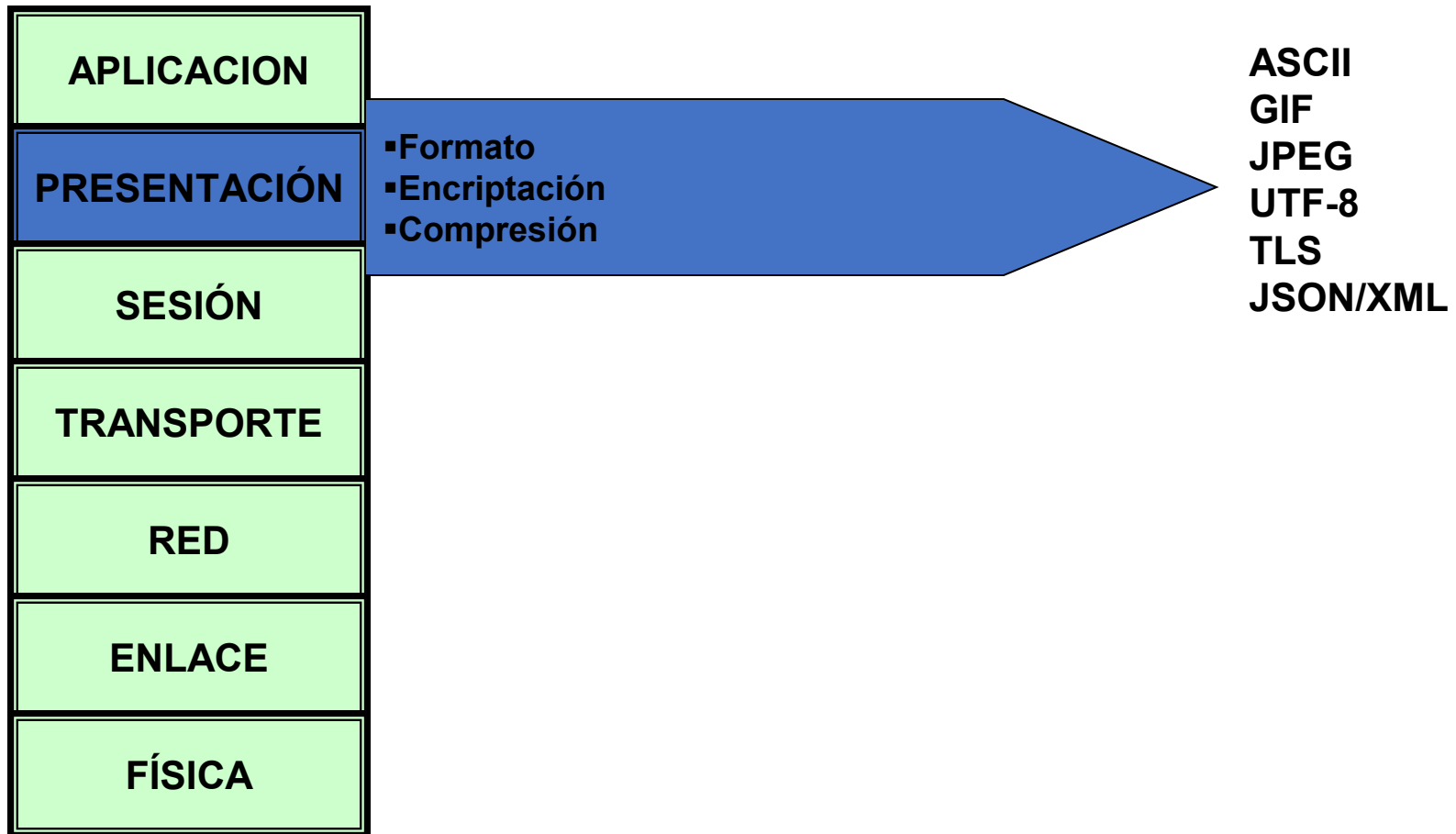
Capa de transporte



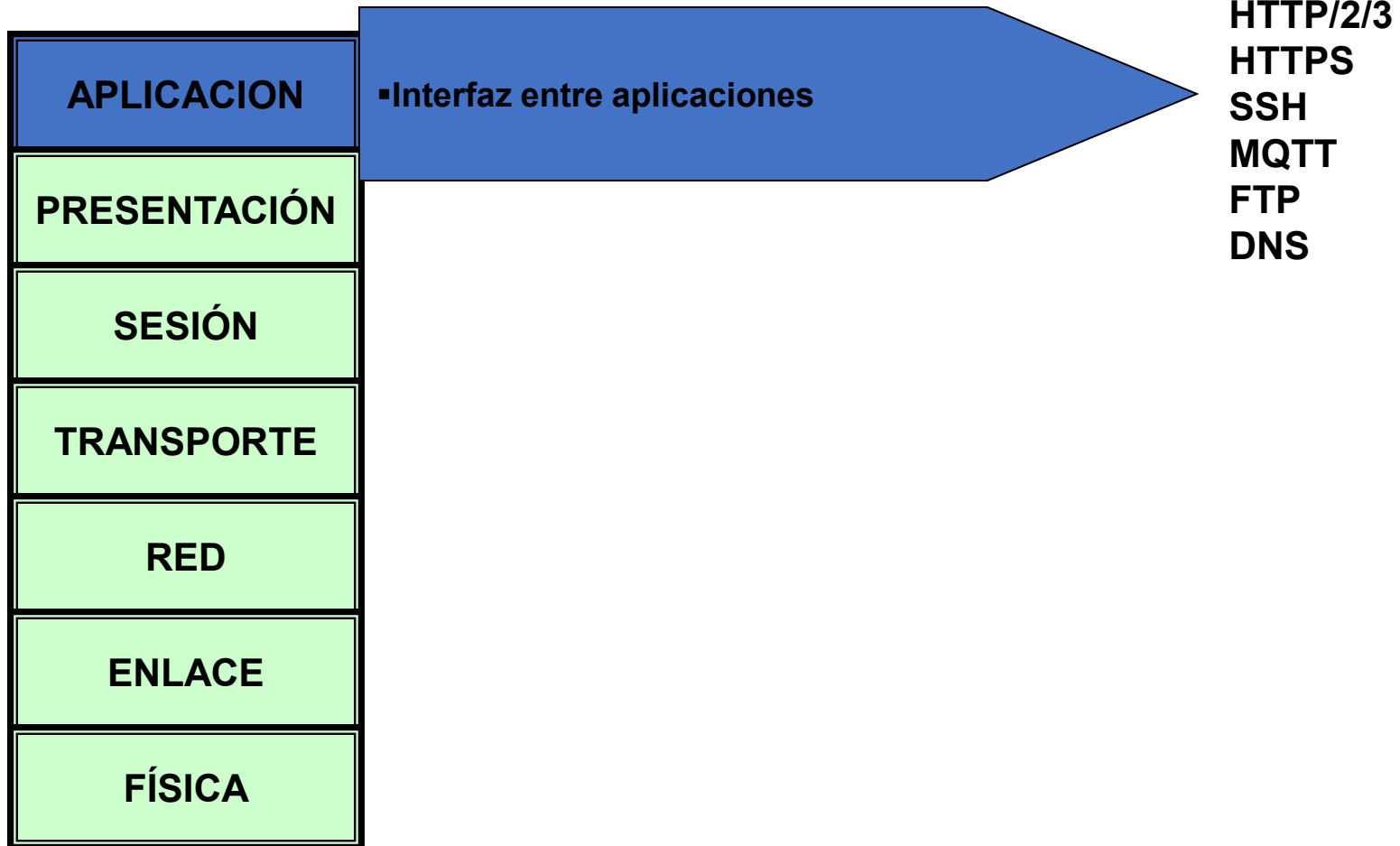
Capa de sesión

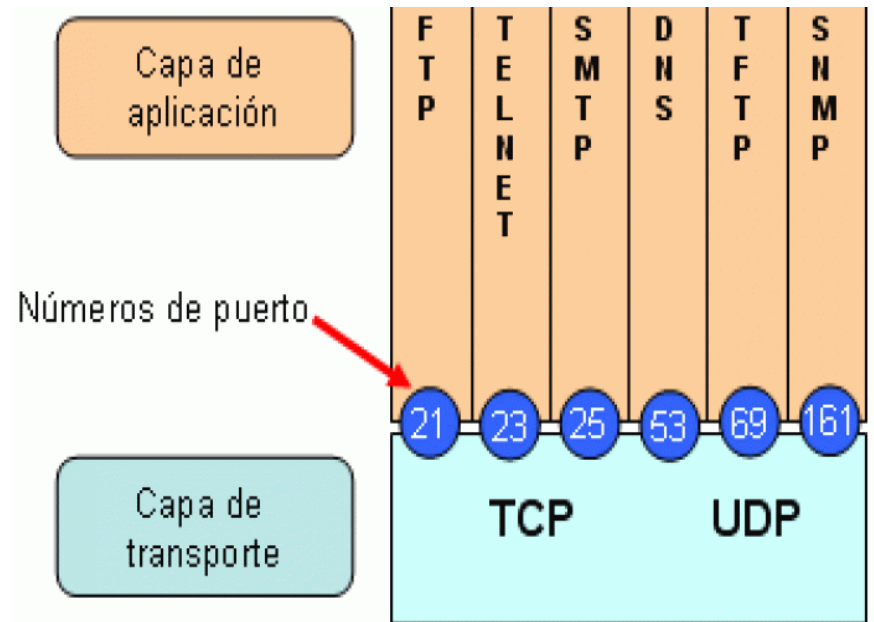
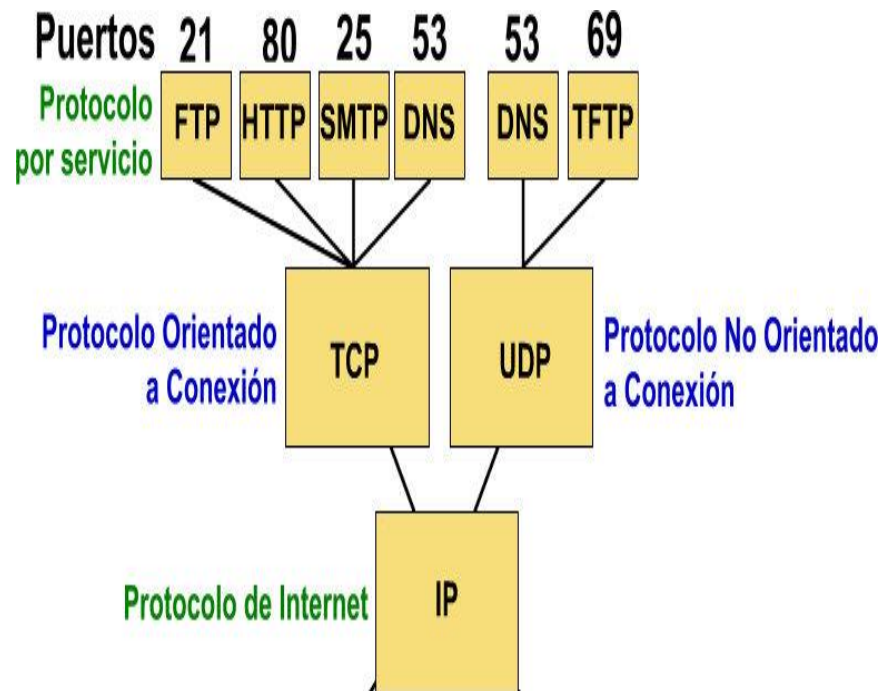


Capa de presentación



Capa de aplicación

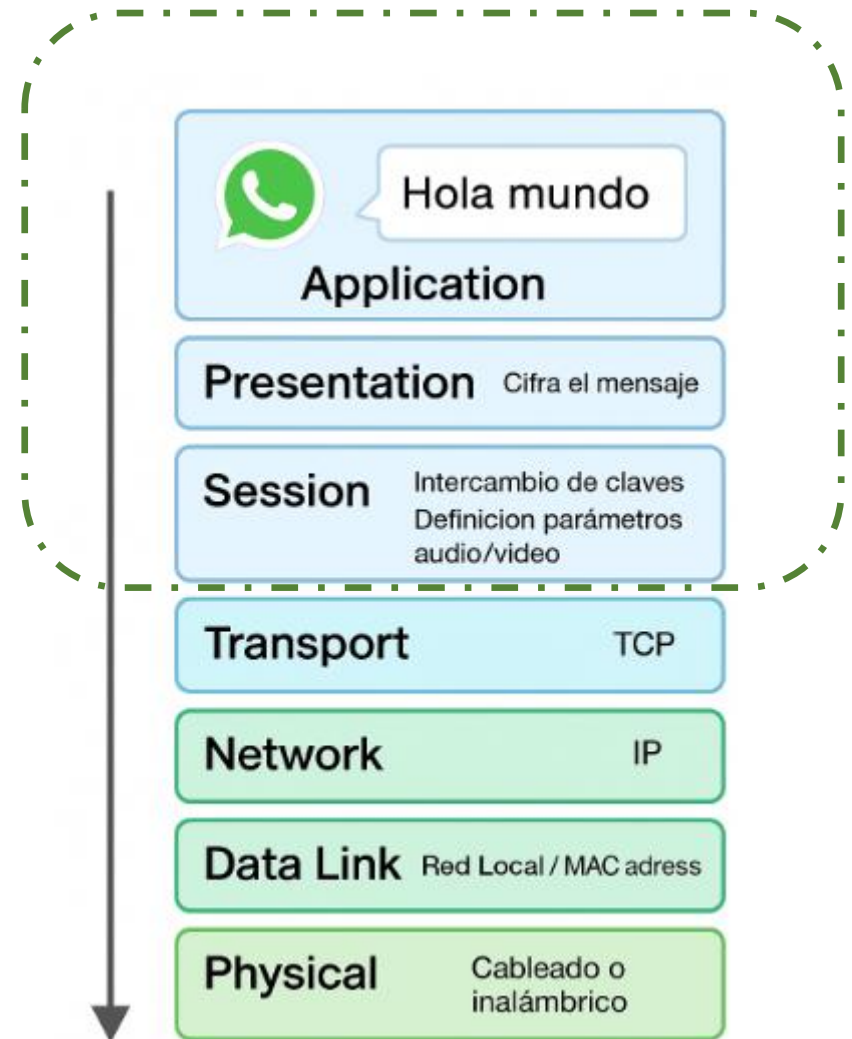
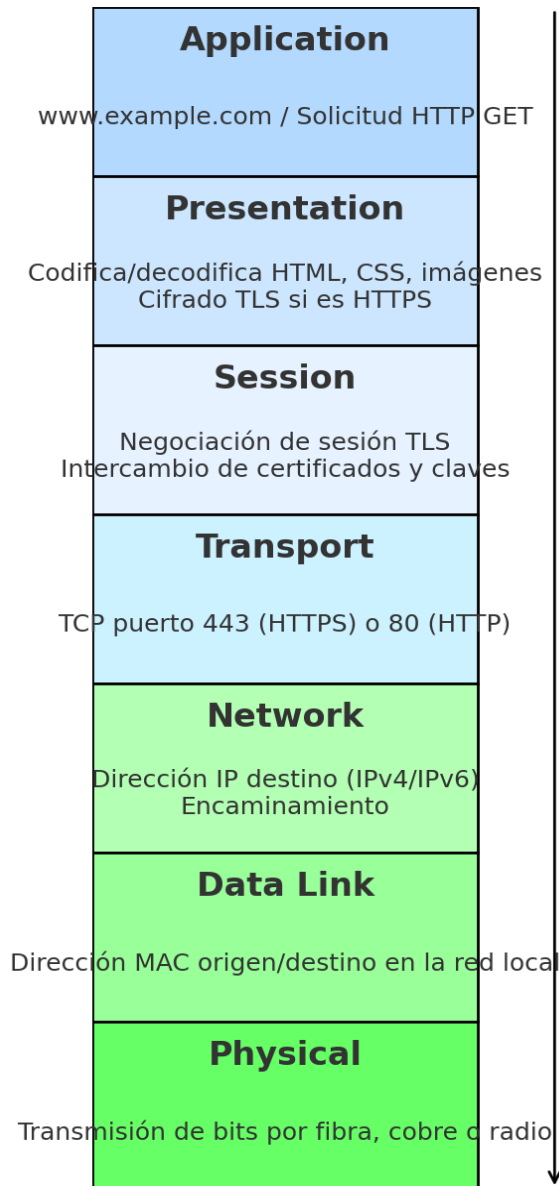




Un socket es un punto final (endpoint) de comunicación en una red, identificado por una dirección IP, un número de puerto y un protocolo de transporte. Ejemplo: 192.168.1.10 : 80 / TCP

Ejemplo de aplicación

Capas OSI - Ejemplo acceso a www.example.com



Redes de Telecomunicaciones

Introducción

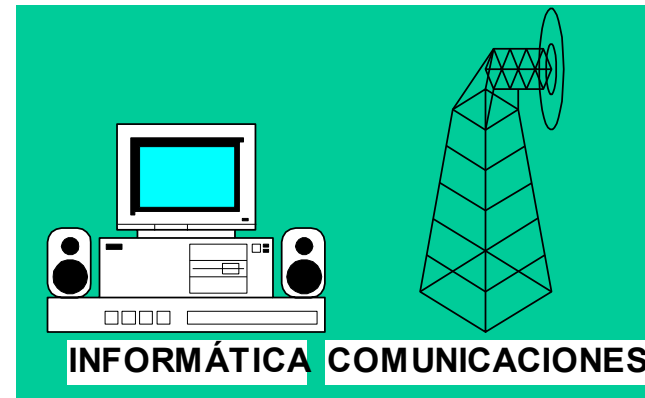
- Las redes incluyen los elementos de hardware y software que permiten intercambiar información entre dos puntos geográficos remotos.
- Antes las redes eran analógicas, ahora están digitalizadas.
- Antes había redes separadas para voz, video y datos, ahora están unificadas

INFOCOMUNICACIONES

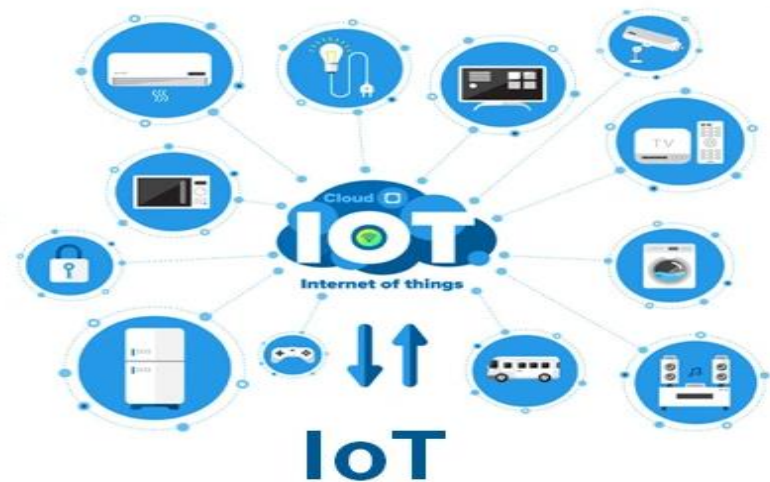
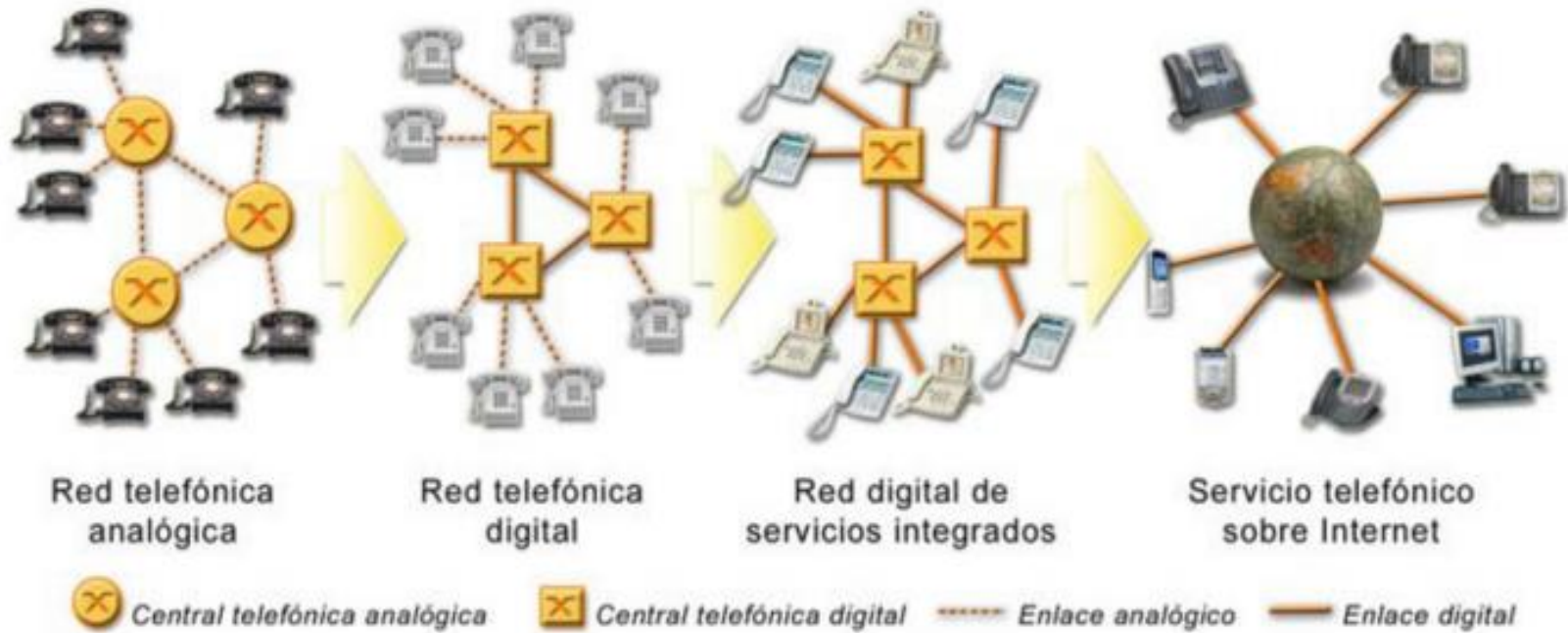


- LAS COMUNICACIONES COMO MEDIO DE TRANSPORTE DE INFORMACIÓN.
- LA INFORMÁTICA COMO FORMA DE COMUNICACIONES

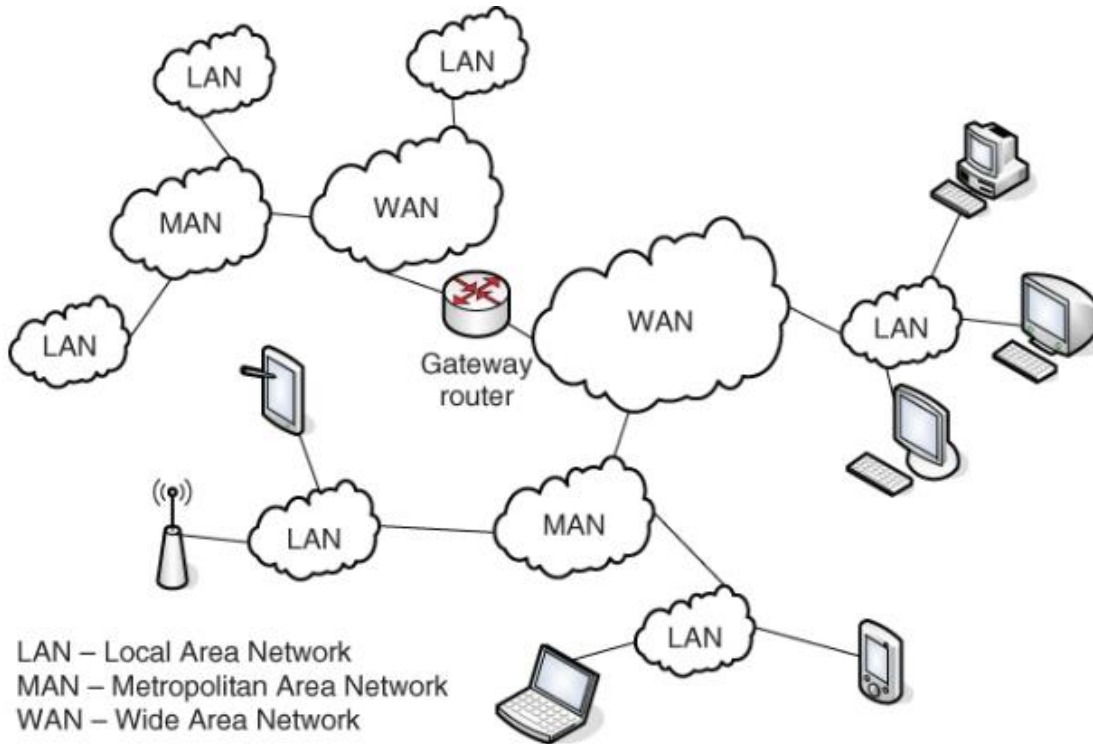
INTEGRACIÓN



Evolución de la red Telefónica



La Red Internet



Internet es una red de redes que están conectadas entre sí y que utilizan el Protocolo de Internet (IP) para su interconexión e intercambio de información (independientemente de su tipo) entre los hosts finales que están conectados a ellos.

ISP : Internet Service Provider Proporciona acceso a Internet y servicios asociados a usuarios y empresas.

- acceso a Internet:
- fibra óptica
- cable
- xDSL
- 4G/5G

HISTORIA DE INTERNET

1969: se crea la red ARPANET con fines de defensa y uso académico, que utiliza la conmutación de paquetes.

1974: aparecen los protocolos TCP/IP

1984: se divide en dos redes diferentes:

- una de uso académico que mantuvo el nombre (“ARPANET civil, académico”)
- otra de usos militares que se llamó MILNET. (Uso del departamento de defensa)

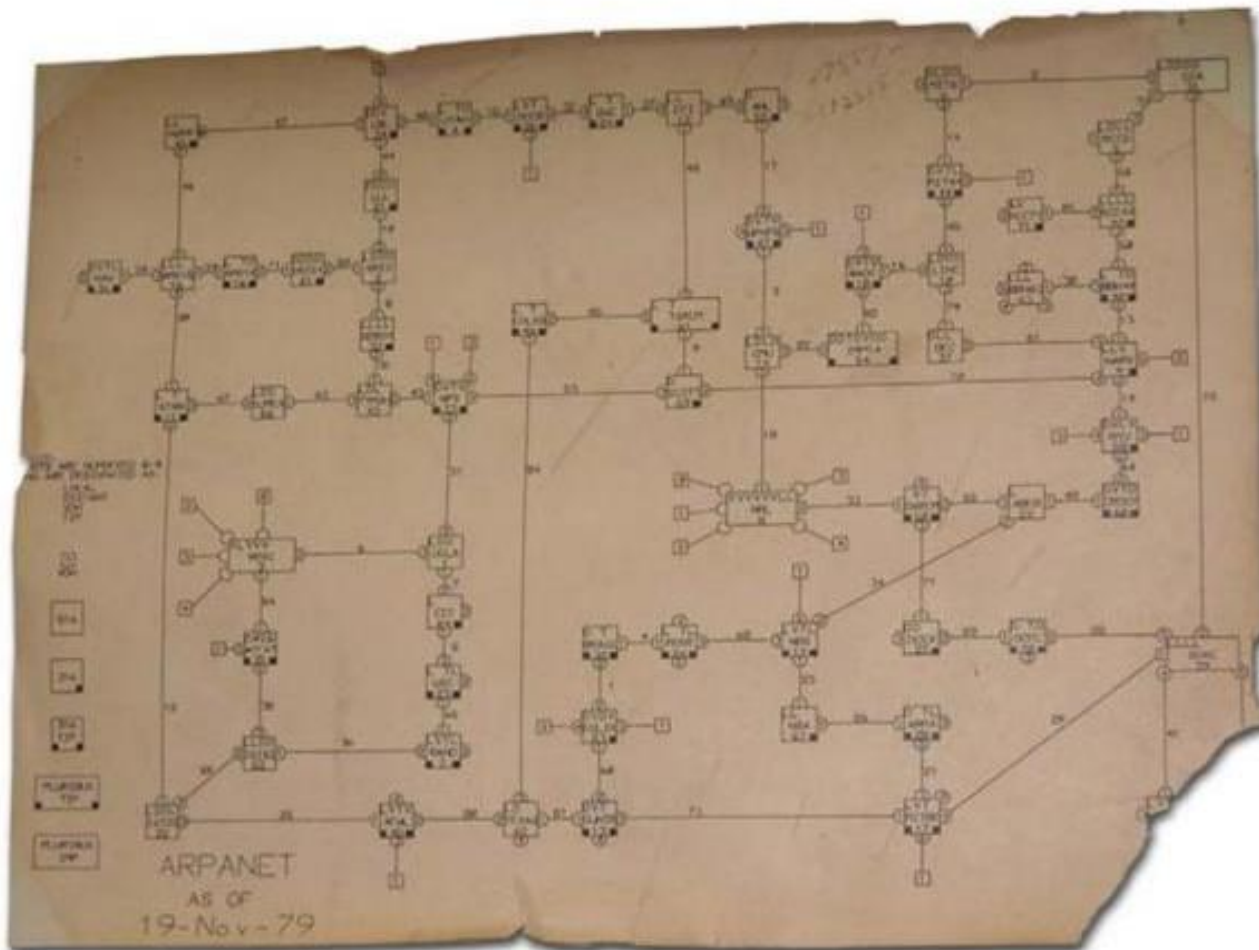
1995: ARPANET comenzó a llamarse World Wide Internet o simplemente por su última palabra, *Internet*. Uso comercial masivo

A partir de los años 60's surge ARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, una iniciativa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que tenía entre sus objetivos la creación de una red de computadoras capaz de comunicar usuarios en distintas computadoras.

El 5 de diciembre de 1969 se establecía la primera interconexión de ARPANET entre los nodos ubicados en la Universidad de California en Los Ángeles, el Stanford Research Institute, la Universidad de California en Santa Barbara y la Universidad de Utah. Esta fecha es considerada un hito en la creación de lo que hoy conocemos como Internet.

Se comenzó a trabajar en los RFC (Request for comments), una serie de documentos públicos en donde se describen y definen protocolos, conceptos, métodos y programas de Internet. De esta forma, se dio inicio a la elaboración de diferentes protocolos y procedimientos para armar una red que permitiera ir construyendo nuevos protocolos sobre uno básico, el TCP/IP.

Plano de Arpanet en 1979

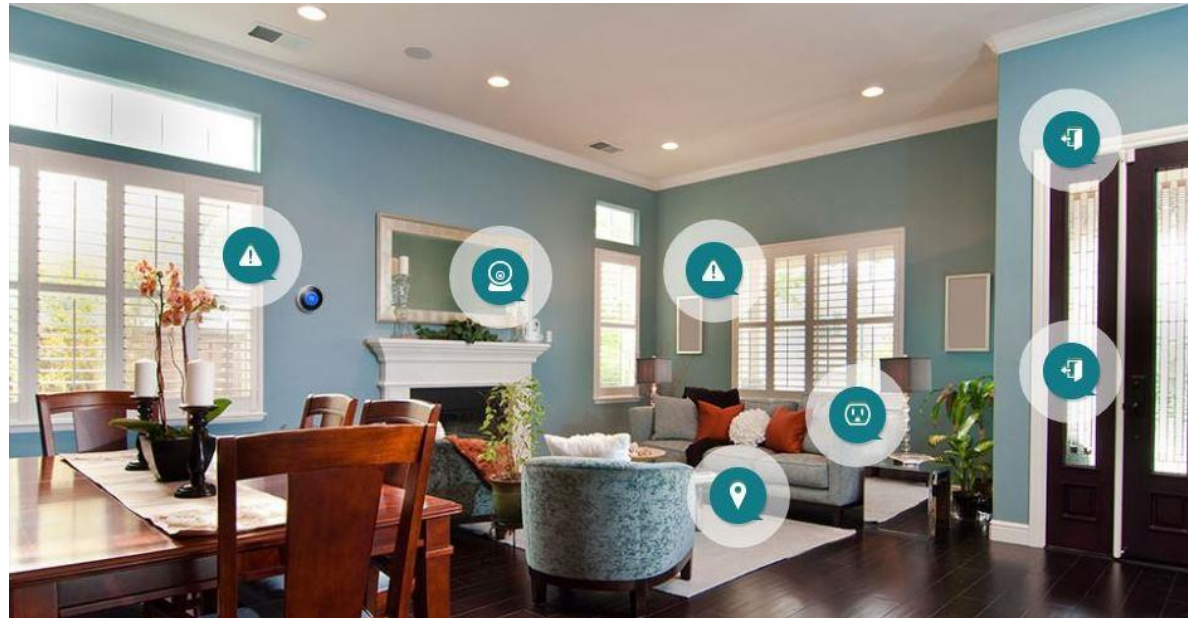


- IMP (Interface Message Processors). «como Routers»
- Hosts
- Interfaces

Internet

Una red internacional formada por un conjunto de miles de redes independientes, operadas en forma autónoma, que están interconectadas por medio de protocolos y procedimientos normalizados como estándares de internet, que permiten comunicaciones entre dos equipos terminales *host-to-host* que pertenezcan a algunas de las redes que la integran.

“INTERNET DE LAS COSAS”



- **Organismos, foros de normalización y consorcio**



Organización de comités, subcomités, y working groups para establecer estándares. Los working groups se componen de voluntarios de todo el Mundo.

- ISO/IEC 7498-1 - Define el modelo OSI de 7 capas
- ISO/IEC 8859 (Latin-1, etc.)
- ISO/IEC 27001 Sistema de gestión de seguridad de la información



IMTC

International Multimedia Telecommunications Consortium

(Consortio industrial (no organismo formal de estandarización.

No tiene estandares propios, trabaja sobre estándares existentes y promueve que funcionen juntos (interoperabilidad)



ETSI

the European Telecommunications Standards Institute

- 5G (3GPP en colaboración con ETSI)
- NFV (Network Functions Virtualization)



Electronic Industries Alliance

(2011) TIA - Telecommunications Industry Association

TIA es la asociación que desarrolla estándares de telecomunicaciones en EE.UU., especialmente en infraestructura y cableado

- TIA/EIA-568 → cableado estructurado (Ethernet)
- TIA-485 → RS-485

- **Organismos y foros de normalización**



International Telecommunications Union

ITU-T (Comité Consultatif International Telegraphique et Téléphonique) – Antes CCITT

- **ITU-T → normalización (estándares)**
- **ITU-R → radiocomunicaciones**
- **ITU-D → desarrollo**
 - G.652 (Fibra óptica)**
 - H.264/H.265 (video)**
 - G.711/g.729 (Voz)**

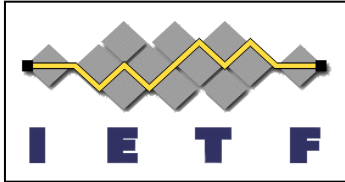


Institute of Electric and Electronic Engineers

Tecnologías LAN/MAN (IEEE 802):

- **IEEE 802.1 LAN/MAN Bridging & Management**
- **IEEE 802.2 Logical Link Control**
- **IEEE 802.3 CSMA/CD Access Method**
- **IEEE 802.11 Wireless LANs**
- **802.1Q (VLAN)**
- **802.3ab / 802.3ae (Gigabit / 10G Ethernet)**
- **802.3ab / 802.3ae (Gigabit / 10G Ethernet)**

- **Organismos y foros de normalización**



IETF

The Internet Engineering Task Force

Request For Comments www.ietf.org/rfc

RFC 791 (IP)

RFC 793 (TCP)

RFC 2361 (SIP)

RFC 7540 (HTTP/2)

RFC 9114 (HTPP/3 sobre QUIC)

RFC 9000 Quic



ANSI

American National Standards Institute

Estándares ANSI

ANSI T1.413 → ADSL

ANSI T1.101 → señalización SS7

FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

Red LAN basada en Fibra Óptica para conectar redes en una distancia de 2 Km. (Legacy)

NOMBRES

- ✓ Para simplificar el uso de direcciones IP y hacerlas más fáciles de recordar, se asignan nombres a cada host.
- ✓ Estos nombres se traducen a direcciones numéricas (IPv4 o IPv6) en el momento de su uso en la red, a través de un servidor de resolución de nombres.
- ✓ Este proceso se realiza mediante un sistema jerárquico denominado Sistema de Nombres de Dominio (Domain Name System – DNS), que organiza los nombres en niveles separados por puntos (por ejemplo: www.ejemplo.com).
- ✓ Dentro de este sistema existen, entre otros, dominios geográficos que identifican países mediante códigos de dos letras, como .ar para Argentina o .fr para Francia.

ccDLD	País	Ubicación	ccDLD	País	Ubicación
.ca	Canadá	América del Norte	.cu	Cuba	Caribe
.us	Estados Unidos		.do	República Dominicana	
.mx	México		.ht	Haití	
.ar	Argentina	América del Sur	.pr	Puerto Rico	
.bo	Bolivia		.ag	Antigua Barbuda	
.br	Brasil		.ai	Anguila	
.cl	Chiles		.aw	Aruba	
.co	Colombia		.bb	Barbados	
.ec	Ecuador		.bs	Bahamas	
.gy	Guyana		.dm	Dominica	
.pe	Perú		.gd	Granada	
.py	Paraguay		.jm	Jamaica	
.sr	Surinam		.kn	Saint Kitts and Nevis	
.uy	Uruguay		.ky	Islas Caimán	
.ve	Venezuela		.ic	Santa Lucía	
.gf	Guyana Francesa		.ms	Montserrat	
.es	España	Europa	.tt	Trinidad y Tobago	
.pt	Portugal		.vc	San Vicente y las Granadinas	
.bz	Belice	América Central	.ni	Nicaragua	América Central
.cr	Costa Rica		.pa	Panamá	
.gt	Guatemala		.sv	El Salvador	África
.hn	Honduras		.gp	Guinea Ecuatorial	

- La coordinación del sistema de nombres de dominio (DNS) y el funcionamiento de la raíz es responsabilidad de la ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), con el asesoramiento del Root Server System Advisory Committee (RSSAC).
- En Internet existen 13 identificadores de servidores raíz (root servers), denominados de la A a la M, operados por distintas organizaciones autorizadas. (Cima del DNS)
- Cada identificador está asociado a una dirección IP única (tanto IPv4 como IPv6).
- Aunque se hable de “13 servidores”, en realidad cada identificador está replicado en cientos de instancias (número de ubicaciones físicas diferentes, cada una de las cuales puede tener varios servidores) distribuidas globalmente mediante anycast, lo que mejora la disponibilidad y reduce la latencia.

Servidor	Operado por	Ubicación	Direcciones IP
A	VeriSing Naming and Directory Services	Dulles, Virginia, EE.UU.	IP v 4: 198.41.0.4
B	Information Sciences Institute	Marina Del Rey, California, EE.UU.	IP v 4: 192.228.79.201 IP v 6: 001:478.65.53
C	Cogent Communications	Herndon, Virginia; Los Angeles; Nueva York y Chicago	IP v 4: 192.33.4.12
D	University of Maryland	College Park, Maryland, EE.UU.	IP v 4: 128.8.10.90
E	NASA Ames Research Center	Mountain View, California, EE.UU.	IP v 4: 192.203.230.10
F	Internet Systems Consortium, Inc.	Opera 37 sitios: Ottawa; Palo Alto; San José; Nueva York; San Francisco; Madrid; Hong Kong; Los Ángeles; Roma; Auckland; San Pablo; Beijing; Seúl; Moscú; Taipei; Dubai; París; Singapur; Brisbane; Toronto; Monterrey; Lisboa; Johannesburgo; Tel Aviv; Jakarta; Munich; Osaka; Praga; Amsterdam; Barcelona; Nairobi; Chennai; Londres; Santiago de Chile; Dhaka; Karachi y Turín.	IP v 4: 192.5.5.24 IP v 6: 2001:500:1035
G	U.S.DOD Network Information Center	Viena, Virginia, EE.UU.	192.112.36.4
H	U.S. Army Research Lab	Aberdeen, Maryland, EE.UU.	IP v 4: 128.63.2.53 IP v 6: 2001:500:1:803f:235
I	Autonomica/NORDunet	Opera 29 sitios: Estocolmo; Helsinki; Milan; Londres; Génova; Amsterdam; Oslo; Bangkok; Hong Kong; Bruselas; Frankfurt; Ankara; Bucarest; Chicago; Washington DC; Tokio; Kuala Lumpur; Palo Alto; Jakarta; Wellington; Johanneburgo; Perth; San Francisco; Nueva York; Singapur; Miami; Ashburn (EE.UU.) Mumbai y Beijing	IP v 4: 192.36.148.17
J	VeriSign Naming and Directory Services	Opera 21 sitios: Dulles, Virginia (2 locaciones); Sterling Virginia (2 locaciones); Mountain View; California; Seattle; Washington; Atlanta; Georgia; Los Ángeles; California; Sunnyvale; California; Amsterdam; Estocolmo; Londres; Tokio; Seúl; Singapur; Sidney; San Pablo; Brasilia; Toronto y Montreal	IP v 4: 192.58.128.30
K	Reseaux IP Europeens -Network Coordination Centre	Londres; Amsterdam; Frankfurt; Atenas; Doha; Milán; Reykjavik; Helsinki; Génova; Poznan; Budapest; Abu Dhabi; Tokio; Brisbane; Miami; >Delhi; Novosibirsk	IP v 4: 193.0.14.129 IP v 6: 2001:7fd::1
L	Internet Corporation for Assigned Names and Numbers	Los Ángeles, California, EE.UU.	IP v 4: 193.32.64.12
M	WIDE Project	Tokio; Seúl; París y San Francisco.	IP v 4: 202.12.27.33 IP v 6: 2001:dc3::35

Organización de Internet (Estándares)

- **IETF (Internet Engineering Task Force)**
 - Desarrolla protocolos de Internet (IP, TCP, DNS, HTTP)
 - Publica estándares como RFC (Request for Comments)
 - Algunos evolucionan a estándares oficiales (STD)
- **IAB (Internet Architecture Board)**
 - Supervisa la arquitectura general de Internet
- **ISOC (Internet Society)**
 - Promueve el desarrollo de Internet y apoya el trabajo del IETF

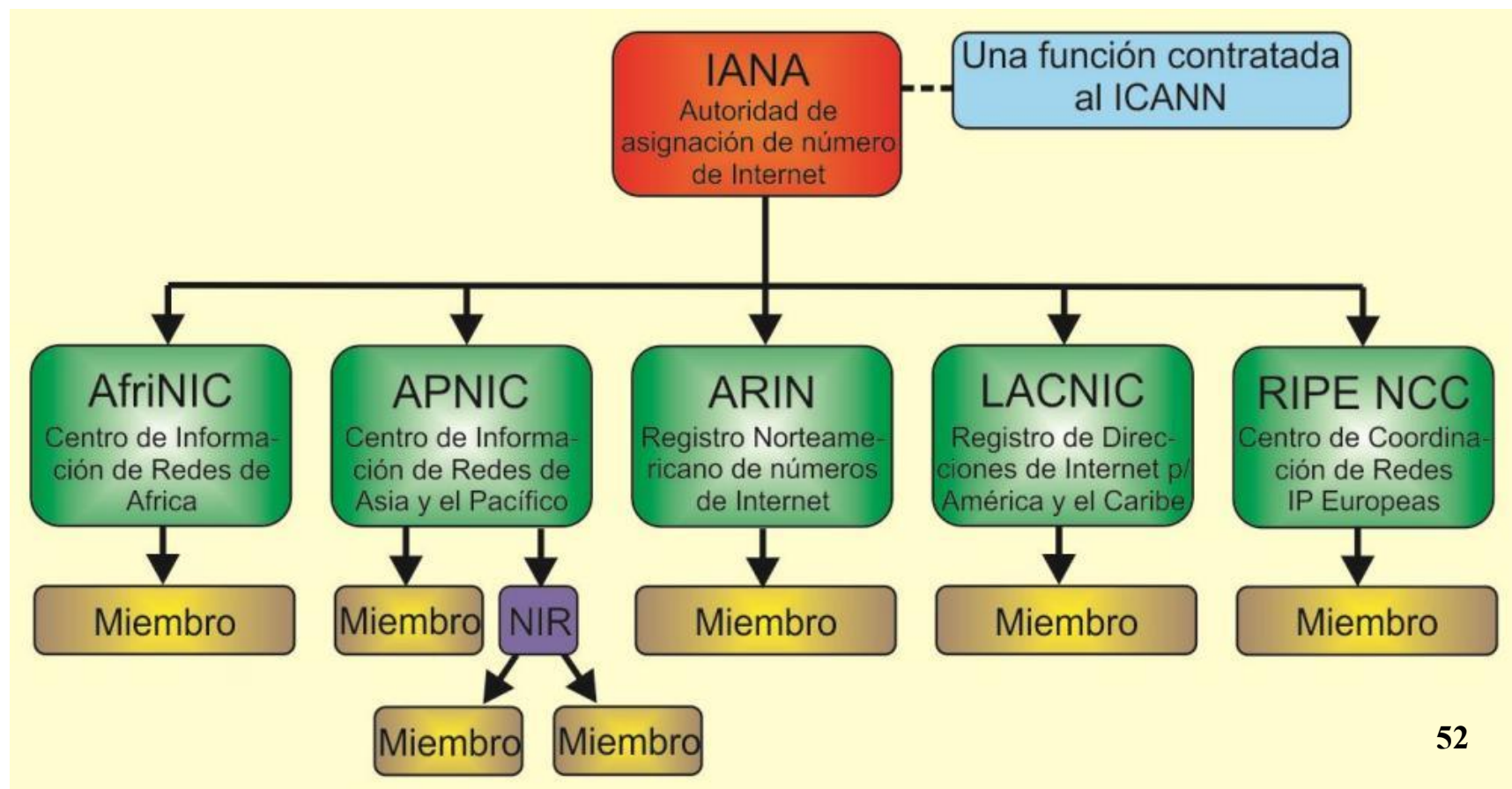
Administración de Internet (Recursos)

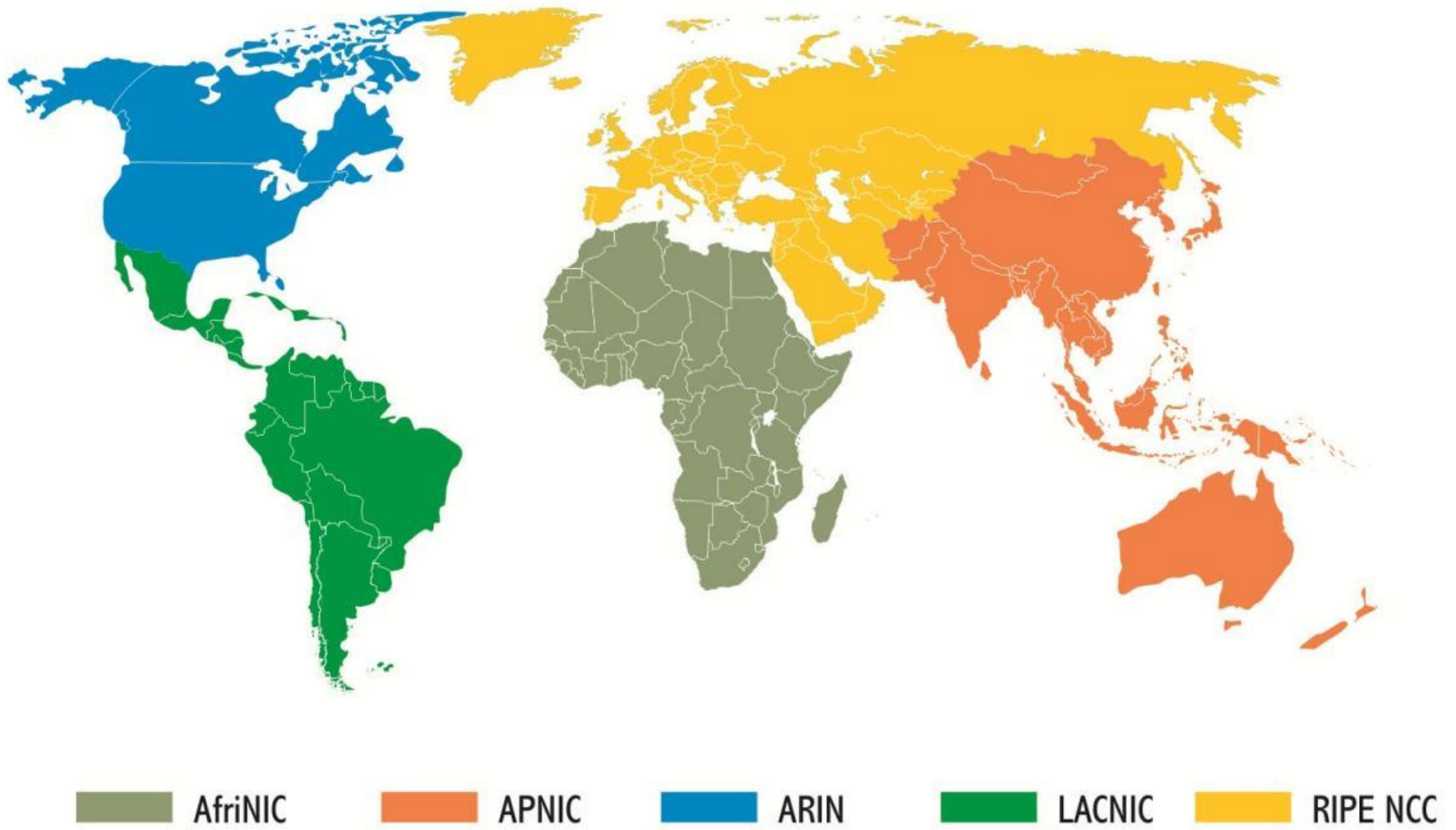
- **ICANN:** coordina DNS y nombres de dominio
- **IANA:** asigna direcciones IP globales y administra la lista de TLD (Top Level Domain: .com, .ar, etc.) y los servidores autoritativos para cada TLD
- **RIR: distribución regional (ARIN, RIPE, APNIC, LACNIC, AfriNIC)**

Los Registros Regionales de Internet (RIR, Regional Internet Registries) se encargan de distribuir y administrar las direcciones IP y otros recursos de numeración de Internet en sus respectivas regiones geográficas.

Lo hacen por delegación de la IANA (Internet Assigned Numbers Authority), función operada por ICANN, que luego son distribuidos por los RIR de cada región. Actualmente son 5 RIR

- ICANN: Coordina el sistema de nombres de dominio (DNS)
- IANA: Asigna direcciones IP globales y otros identificadores
- RIR: distribuyen direcciones IP a nivel regional (ARIN, RIPE, APNIC, LACNIC, AfriNIC)





Organización de Internet (principales organismos técnicos y de coordinación):

- Internet Society (ISOC) → Fundada en 1992, es la organización sin fines de lucro que promueve y apoya el desarrollo de Internet y el trabajo del IETF.
- Internet Architecture Board (IAB) → Comité técnico consultivo que supervisa el desarrollo arquitectónico de Internet que supervisa y orienta las actividades del IETF y del IRTF.
- Internet Engineering Task Force (IETF) → Grupo técnico abierto que desarrolla y promueve estándares voluntarios para Internet, incluyendo los protocolos más usados.
- Internet Engineering Steering Group (IESG) → Encargado de la supervisión técnica y la aprobación final de los estándares desarrollados por el IETF.
- Internet Research Task Force (IRTF) → Se dedica a la investigación a largo plazo de temas relacionados con Internet.
- Internet Research Steering Group (IRSG) → Supervisa el trabajo de los grupos de investigación del IRTF.
- RFC Editor → Responsable de la edición y publicación de los documentos RFC (Request for Comments), que contienen especificaciones, estándares y notas históricas.
- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) → Coordina el sistema de nombres de dominio (DNS), direcciones IP y otros identificadores únicos de Internet.